

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 119 + 120)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 90:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CHO XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE GẮN MÁY ĐIỆN**

***National technical regulation
on motor used for electric motorcycles, mopeds***

HÀ NỘI - 2024

QCVN 90:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 90:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 90:2024/BGTVT thay thế QCVN 90:2019/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CHO XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE GẮN MÁY ĐIỆN
National technical regulation
on motor used for electric motorcycles, mopeds

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với động cơ sử dụng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện mới (sau đây gọi tắt là động cơ điện).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu động cơ điện; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với động cơ điện.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Kết cấu và thông số kỹ thuật của động cơ điện phải phù hợp với đăng ký của nhà sản xuất và Quy chuẩn này.

2.1.2. Bề mặt động cơ điện không được gỉ, không có vết rạn nứt, lớp sơn không được bong tróc, bộ phận cố định phải được lắp đặt chắc chắn.

2.1.3. Trên động cơ điện phải ghi điện áp danh định và công suất danh định của động cơ điện tại các vị trí có thể quan sát được sau khi động cơ điện đã được lắp hoàn chỉnh.

2.1.4. Động cơ điện phải có số động cơ. Số động cơ phải rõ ràng và không được đục sửa, tẩy xóa. Số động cơ được đóng tại vị trí có thể quan sát được sau khi động cơ điện đã được lắp hoàn chỉnh.

2.1.5. Trên bộ phận điều khiển điện của động cơ điện phải ghi rõ nhãn hiệu, số loại, nhà sản xuất, điện áp sử dụng.

2.2. Công suất động cơ điện

Khi thử nghiệm theo mục A.3 Phụ lục A của Quy chuẩn này, công suất lớn nhất phải phù hợp với đăng ký. Sai số cho phép $\pm 5\%$ so với giá trị đăng ký. Phép thử được thực hiện ở chế độ mà động cơ đạt công suất lớn nhất.

2.3. Hiệu suất động cơ điện

Khi thử nghiệm theo mục A.3 Phụ lục A của Quy chuẩn này, trong điều kiện làm việc ở điện áp danh định, hiệu suất của động cơ điện không được nhỏ hơn 75% tại giá trị mô men xoắn danh định và không được nhỏ hơn 70% tại giá trị mô men xoắn bằng 50% và 160% mô men xoắn danh định.

2.4. Khả năng chịu quá tải

Khi thử nghiệm theo mục A.4 Phụ lục A của Quy chuẩn này, động cơ điện không được có biến dạng cơ học có thể nhìn thấy được và phải hoạt động bình thường.

2.5. Cách điện

2.5.1. Khi thử nghiệm theo mục A.5.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này, động cơ điện phải hoạt động bình thường.

2.5.2. Khi thử nghiệm theo mục A.5.2 Phụ lục A của Quy chuẩn này, điện trở cách điện giữa cuộn dây và vỏ động cơ điện không được nhỏ hơn 100 M Ω .

2.6. Độ tăng nhiệt

Khi thử nghiệm theo mục A.6 Phụ lục A của Quy chuẩn này, độ tăng nhiệt của cuộn dây (Δt) không được lớn hơn 65°C và của vỏ động cơ điện không được lớn hơn 60°C.

2.7 Khả năng bảo vệ của vỏ động cơ điện

Khi thử nghiệm theo mục A.7 Phụ lục A của Quy chuẩn này, động cơ điện phải được bảo vệ chống lại tác động của tia nước và sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài có đường kính lớn hơn 1 mm (IP43).

2.8. Tính năng bảo vệ của bộ điều khiển điện

Bộ điều khiển điện của động cơ điện phải có tính năng bảo vệ khi sụt áp, quá dòng. Khi thử nghiệm theo mục A.8 Phụ lục A của Quy chuẩn này, giá trị điện áp bảo vệ khi sụt áp và giá trị dòng điện bảo vệ quá dòng phải phù hợp với đăng ký của nhà sản xuất.

QCVN 90:2024/BGTVT

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận

Động cơ điện nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm, cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu động cơ điện phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2 của Quy chuẩn này.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật của động cơ điện theo mẫu quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn này.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

3.2.2.1. Đối với động cơ điện nhập khẩu

Số lượng mẫu thử: đối với từng lô hàng được quy định tại Bảng 1. Mỗi mẫu thử phải kèm theo các cụm chi tiết để động cơ điện hoạt động bình thường.

Phương thức lấy mẫu: lấy ngẫu nhiên trong một lô hàng nhập khẩu.

Bảng 1. Số lượng mẫu thử đối với từng lô hàng

STT	Số lượng động cơ điện trong một lô hàng (đơn vị: chiếc)	Số lượng mẫu thử (đơn vị: chiếc)
1	Đến 100	02
2	Từ 101 đến 500	04
3	Trên 500	06

3.2.2.2. Đối với động cơ điện sản xuất lắp ráp trong nước

Số lượng mẫu thử: 02 mẫu kèm theo các cụm chi tiết cho mỗi kiểu loại động cơ điện để động cơ điện hoạt động bình thường.

Phương thức lấy mẫu:

3.2.2.2.1. Đối với mẫu kiểm tra chứng nhận kiểu loại: mẫu điển hình của kiểu loại động cơ điện đăng ký.

QCVN 90:2024/BGTVT

3.2.2.2.2. Đối với quá trình sản xuất hàng loạt: lấy ngẫu nhiên trong số các sản phẩm cùng kiểu loại.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại động cơ điện đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm động cơ điện cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm động cơ điện cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

QCVN 90:2024/BGTVT

PHỤ LỤC A
Phương pháp thử**A.1. Yêu cầu về độ chính xác của thiết bị và điều kiện thử nghiệm**

A.1.1. Nhiệt kế: là loại có vạch chia của thang đo hoặc bước nhảy của số không lớn hơn 1°C và độ chính xác đến 0,5°C.

A.1.2. Thiết bị đo mô men xoắn: sai số không lớn hơn 1% giá trị mô men xoắn được đo.

A.1.3. Thiết bị đo tốc độ quay: sai số không lớn hơn 1% giá trị tốc độ quay được đo.

A.1.4. Dụng cụ đo điện: vôn kế một chiều, Ampe kế một chiều và Ôm kế phải có độ chính xác cấp 1.

A.1.5. Nhiệt độ môi trường thử nghiệm không lớn hơn 35°C.

A.2. Thử nghiệm các yêu cầu chung

Việc kiểm tra thử nghiệm được tiến hành bằng việc quan sát.

A.3. Thử nghiệm công suất và hiệu suất của động cơ điện

Trục ra của động cơ điện hoặc của bộ truyền động (nếu có) được kết nối với thiết bị đo mô men xoắn. Thiết bị đo công suất nối giữa nguồn điện và bộ điều khiển. Động cơ điện được vận hành ở trạng thái không tải và điện áp danh định, tăng dần từng bước nhỏ mô men xoắn, ghi nhận đồng thời giá trị mô men xoắn và số vòng quay tương ứng trên thiết bị đo tại mỗi điểm đo. Sử dụng giá trị số vòng quay và mô men xoắn đo được trên thiết bị để tính công suất đầu ra P.

- Công thức tính công suất đầu ra:

$$P = \frac{2.\pi.n.M}{60}.\alpha \quad (1)$$

Trong đó:

P: Công suất đầu ra tại trục động cơ điện (W);

M: Mô men xoắn tại trục động cơ điện (N.m);

n: Số vòng quay tại trục động cơ điện (r/min).

α : Hệ số hiệu chỉnh đối với hiệu suất truyền động.

- Xác định hệ số hiệu chỉnh α

+ Nếu điểm đo là vị trí đầu trục ra của động cơ điện thì $\alpha = 1$

QCVN 90:2024/BGTVT

+ Nếu điểm đo không phải là vị trí đầu trục ra của động cơ điện thì hệ số này được tính toán theo công thức:

$$\alpha = \frac{1}{\eta_t} \quad (2)$$

Trong đó η_t là hiệu suất truyền động giữa trục động cơ điện và điểm đo.

Hiệu suất truyền động η_t được xác định theo tích số các hiệu suất η_j của mỗi thành phần truyền động theo công thức:

$$\eta_t = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_j \quad (3)$$

Hiệu suất η_j của một số thành phần truyền động quy định tại Bảng A.1.

Bảng A.1. Hiệu suất của một số thành phần truyền động

Thành phần truyền động		Hiệu suất (η_j)
Bánh răng	Răng thẳng	0,98
	Răng xoắn	0,97
	Răng nghiêng	0,96
Xích	Con lăn	0,95
	Xích chống ồn	0,98
Đai	Có răng	0,95
	Hình thang	0,94
Khớp nối thủy lực hoặc bộ biến đổi thủy lực	Khớp nối thủy lực	0,92
	Bộ biến đổi thủy lực không khóa	0,92

Sử dụng thiết bị đo đồng thời điện áp và cường độ dòng điện tại giá trị mô men xoắn danh định, giá trị mô men xoắn bằng 50% và 160% giá trị mô men xoắn danh định. Sử dụng giá trị điện áp và cường độ dòng điện đo được trên thiết bị để tính công suất đầu vào P_1 .

- Công thức tính hiệu suất:

$$\eta = \frac{P}{P_1} \cdot 100 \quad (4)$$

QCVN 90:2024/BGTVT

Trong đó:

P: Công suất đầu ra tại trục động cơ điện (W);

η : Hiệu suất của động cơ điện (%);

P_1 : Công suất đầu vào (W).

A.4 Thử nghiệm khả năng chịu quá tải

Lắp động cơ điện cố định trên thiết bị đo mô men xoắn, vận hành không tải ở điện áp danh định, sau khi động cơ điện hoạt động ổn định, tăng dần mô men xoắn bằng 2,5 lần mô men xoắn danh định, thời gian thử nghiệm là 1 min.

A.5 Thử nghiệm cách điện**A.5.1 Thử nghiệm cách điện giữa các cuộn dây**

Động cơ điện được vận hành không tải ở điện áp danh định, sau khi động cơ điện hoạt động ổn định, tăng từ từ điện áp thử nghiệm bằng 1,3 lần điện áp danh định, giữ điện áp này trong thời gian 3 min.

A.5.2 Thử nghiệm điện trở cách điện giữa cuộn dây và vỏ của động cơ điện

Phép thử được thực hiện bằng Mê gôm mét có điện áp 250 V đối với động cơ điện có điện áp danh định không lớn hơn 36 V và 500 V đối với động cơ điện có điện áp danh định lớn hơn 36 V.

A.6 Thử nghiệm độ tăng nhiệt

Lắp động cơ điện lên giá thử nghiệm, đo điện trở của cuộn dây và nhiệt độ trong phòng thử nghiệm (nhiệt độ cuộn dây). Vận hành động cơ điện ở điện áp danh định và chế độ không tải trong một khoảng thời gian cho đến khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Tắt nguồn điện, tiến hành đo điện trở của cuộn dây và nhiệt độ trong phòng thử nghiệm.

- Đo độ tăng nhiệt độ cuộn dây theo phương pháp điện trở, độ tăng nhiệt độ này được tính theo công thức (5):

$$\Delta t = \frac{R_2 - R_1}{R_1} \cdot (k + t_1) + t_1 - t_2 \quad (5)$$

Trong đó:

Δt : độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ($^{\circ}\text{C}$).

R_1 : điện trở của cuộn dây khi bắt đầu thử nghiệm (Ω).

QCVN 90:2024/BGTVT

R_2 : điện trở của cuộn dây khi kết thúc thử nghiệm (Ω).

t_1 : nhiệt độ phòng (cuộn dây) lúc bắt đầu thử nghiệm ($^{\circ}\text{C}$).

t_2 : nhiệt độ của chất làm mát khi kết thúc thử nghiệm ($^{\circ}\text{C}$).

k : nghịch đảo của hệ số nhiệt độ của điện trở ở 0°C của vật liệu bán dẫn, $k = 235$ đối với cuộn dây bằng đồng và $k = 225$ đối với cuộn dây bằng nhôm.

- Đo nhiệt độ vỏ động cơ điện bằng nhiệt kế.

Nhiệt độ vỏ động cơ điện được đo bằng nhiệt kế đặt tại các điểm mà tại đó có nhiệt độ cao nhất. Độ tăng nhiệt độ của vỏ động cơ bằng hiệu số nhiệt độ của vỏ động cơ ở hai trạng thái khi vận hành đạt cân bằng nhiệt và khi không vận hành.

A.7 Thử nghiệm khả năng bảo vệ của vỏ động cơ điện**A.7.1. Bảo vệ đối với vật rắn xâm nhập**

Thử nghiệm được thực hiện với một sợi dây bằng thép, thẳng, có đường kính là $1_0^{+0.05}$ mm, có độ cứng đủ lớn để sao cho trong quá trình thử nghiệm sợi dây thép không được bị cong, gãy. Đầu của sợi dây không được có ba vĩa, mặt đầu của dây phẳng và vuông góc đường tâm của dây. Đặt một lực là $1\text{ N} \pm 0,1\text{ N}$ vào đầu của sợi dây, yêu cầu được coi là thỏa mãn nếu sợi dây này không tiến được vào bên trong động cơ điện.

A.7.2. Bảo vệ chống tia nước

Thử nghiệm được thực hiện trên thiết bị có hình dạng và kích thước như được mô tả trên Hình A.1. Trường hợp thiết bị thử nghiệm không thể thỏa mãn được yêu cầu trên thì sử dụng thiết bị phun cầm tay như mô tả trên hình A.2. Động cơ điện được vận hành ở điện áp danh định. Sau khi thử nghiệm, không có nước tích tụ bên trong động cơ điện, động cơ điện hoạt động bình thường.

- Các điều kiện khi sử dụng thiết bị thử nghiệm trên Hình A.1

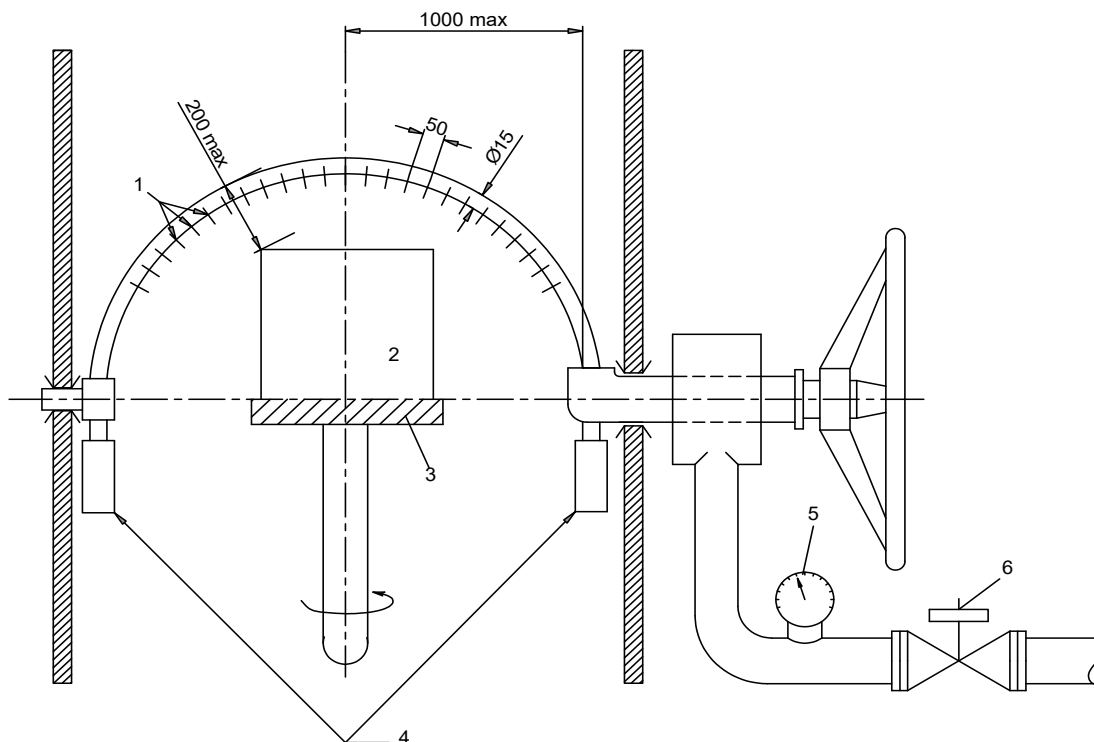
Lưu lượng tổng phải được điều chỉnh đến giá trị trung bình từ 0,067 l/min đến 0,074 l/min ở mỗi lỗ nhân với số lỗ.

Ống có các lỗ phun được phân bố trên một cung 60° về cả hai phía của điểm giữa và phải cố định ở vị trí thẳng đứng. Động cơ điện thử nghiệm được lắp trên bàn xoay có trục thẳng đứng và ở vị trí xấp xỉ điểm giữa của bán nguyệt.

Thời gian thử nghiệm không nhỏ hơn 10 min.

QCVN 90:2024/BGTVT

Kích thước tính bằng milimét



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Các lỗ Ø 0,4 | 4. Đồi trọng |
| 2. Động cơ điện | 5. Áp kế |
| 3. Bàn xoay | 6. Van nước |

Hình A.1. Thiết bị thử nghiệm về bảo vệ chống tia nước

- Các điều kiện khi sử dụng thiết bị thử nghiệm trên Hình A.2

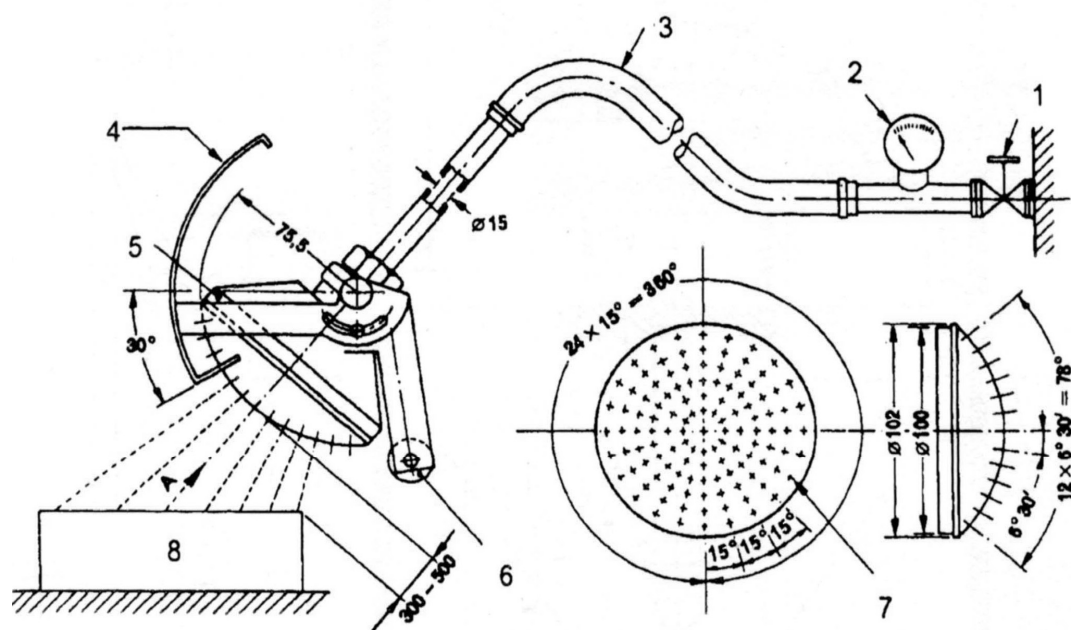
Trong thử nghiệm này, tấm che dịch chuyển được phải được đặt vào.

Áp suất nước được điều chỉnh từ 80 kPa đến 100 kPa để tạo ra lưu lượng phun $10 \text{ l/min} \pm 0,5 \text{ l/min}$.

Thời gian thử nghiệm là 1 min trên 1 m^2 diện tích bề mặt tính toán của động cơ điện. Tổng thời gian thử nghiệm không nhỏ hơn 5 min.

QCVN 90:2024/BGTVT

Kích thước tính bằng milimét



Nhìn theo chiều mũi tên A (không vẽ tấm chắn)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Van nước | 6. Đối trọng |
| 2. Áp kế | 7. Vòi phun - bằng đồng có 120 lỗ Ø0,5
1 lỗ ở tâm. |
| 3. Ống mềm | 2 đường tròn bên trong có 12 lỗ cách nhau 30°
4 đường tròn bên ngoài có 24 lỗ cách nhau 15° |
| 4. Tấm che bằng nhôm dịch chuyển được | 8. Động cơ điện |
| 5. Vòi phun | |

Hình A.2. Thiết bị cầm tay để thử nghiệm về bảo vệ chống tia nước**A.8. Thử nghiệm tính năng bảo vệ của bộ điều khiển điện****A.8.1. Tính năng bảo vệ sụt áp**

Động cơ điện được vận hành không tải ở điện áp danh định cho đến khi hoạt động ổn định, giảm dần điện áp cung cấp cho bộ điều khiển động cơ điện cho đến khi nguồn điện cung cấp cho động cơ điện bị ngắt. Ghi lại giá trị điện áp bảo vệ.

A.8.2. Tính năng bảo vệ quá dòng

Lắp động cơ điện cố định trên thiết bị đo mô men xoắn, vận hành không tải ở điện áp danh định, sau khi động cơ điện hoạt động ổn định, tăng dần mô men xoắn cho đến khi tính năng bảo vệ quá dòng làm việc. Ghi lại giá trị dòng điện bảo vệ.

QCVN 90:2024/BGTVT

PHỤ LỤC B
BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CHO XE MÔ TÔ
ĐIỆN VÀ XE GẮN MÁY ĐIỆN

- B.1. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất/nhập khẩu:
- B.2. Nhãn hiệu:
- B.3. Số loại:
- B.4. Số động cơ:
- B.5. Ký hiệu thiết kế/sản phẩm:
- B.6. Loại động cơ điện:
- B.7. Điện áp danh định (V):
- B.8. Công suất danh định (W):
- B.9. Công suất lớn nhất (W):
- B.10. Mô men xoắn danh định (N.m):
- B.11. Bộ điều khiển điện của động cơ điện
 - B.11.1. Nhãn hiệu:
 - B.11.2. Số loại:
 - B.11.3. Điện áp sử dụng (V):
 - B.11.4. Nhà sản xuất:
 - B.11.5. Giá trị điện áp bảo vệ (V):
 - B.11.6. Giá trị dòng điện bảo vệ (A):
 - B.11.7. Số cấp tốc độ:
- B.12. Bộ truyền động (nếu có)
 - B.12.1. Kiểu loại:
 - B.12.2. Tỷ số truyền:
- B.13. Khối lượng động cơ điện (kg):
- B.14. Số cấp tốc độ của động cơ điện:
- B.15. Thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số động cơ:
- B.16. Ảnh chụp kiểu dáng

QCVN 90:2024/BGTVT

Dán ảnh chụp kiểu dáng động cơ điện, bộ điều khiển điện và tem nhãn bộ điều khiển điện vào đây và đóng dấu giáp lai

Yêu cầu: chụp ngang động cơ điện, phong nền sạch sẽ, đồng màu.

Chúng tôi cam kết bản đăng ký này phù hợp với kiểu loại động cơ đã đăng ký thử nghiệm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng ký này.

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu
(Ký tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 91:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ÁC QUY SỬ DỤNG CHỖ XE MÔ TÔ ĐIỆN,
XE GẮN MÁY ĐIỆN**

*National technical regulation
on traction batteries used for electric motorcycles, mopeds*

HÀ NỘI - 2024

QCVN 91:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 91:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 91:2024/BGTVT thay thế QCVN 91:2019/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ẮC QUY SỬ DỤNG CHO XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE GẮN MÁY ĐIỆN
National technical regulation
on traction batteries used for electric motorcycles, mopeds

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện mới (sau đây gọi tắt là ắc quy).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu ắc quy; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ắc quy.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Ắc quy chì axit kiểu kín SLA (Sealed lead acid battery)

Là ắc quy chì axit có cấu tạo tự bảo vệ không để hơi axit tự do thoát ra ngoài và không phải bổ sung nước hoặc dung dịch trong quá trình sử dụng.

1.3.2. Ắc quy chì axit kiểu có van điều chỉnh VRLA (Valve regulated lead acid battery)

Là ắc quy chì axit có van điều chỉnh khi áp suất tăng, có khả năng chống mất nước cao nên không cần bổ sung hoặc ít phải bổ sung nước hoặc dung dịch trong quá trình sử dụng.

1.3.3. Ắc quy Nikel metal hydride

Là loại ắc quy có cấu tạo điện cực dương là Nikel hydroxit, điện cực âm là kim loại qua xử lý hydro, được ngâm trong dung dịch kiềm.

1.3.4. Ắc quy Lithium-Ion

Là loại ắc quy được tổ hợp từ nhiều đơn thể liên kết nối tiếp và/hoặc song song, có cấu tạo điện cực âm là Cacbon hoặc Graphit hoặc các vật liệu Cacbon khác,

QCVN 91:2024/BGTVT

điện cực dương có thể là hợp chất ô xít kim loại của Lithium và các nguyên tố Coban, Nikel, Mangan, Vanadi hoặc trên cơ sở các vật liệu khác.

1.3.5. Điện áp danh định

Là giá trị điện áp (đơn vị V) quy định trên danh nghĩa dùng để xác định hoặc nhận dạng điện áp của ắc quy.

1.3.6. Điện áp ngưỡng

Là giá trị điện áp nhỏ nhất đảm bảo an toàn cho ắc quy hoạt động bình thường do nhà sản xuất quy định.

1.3.7. Dung lượng danh định (C_3)

Là dung lượng của ắc quy (đơn vị Ah) ở chế độ 3 h đặc trưng cho khả năng tích điện của ắc quy, khi ắc quy phóng điện với dòng điện $I_3 = C_3/3$ (A) từ khi được nạp đầy cho đến khi điện áp đo trên hai điện cực của ắc quy (điện áp ắc quy) giảm đến giá trị điện áp ngưỡng.

1.3.8. Ắc quy được nạp đầy**1.3.8.1. Ắc quy được nạp đầy bằng bộ nạp của nhà sản xuất**

Ắc quy được nạp đầy bằng bộ nạp tương ứng do nhà sản xuất, nhập khẩu cung cấp.

1.3.8.2. Ắc quy được nạp đầy không dùng bộ nạp của nhà sản xuất

Nếu cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu không cung cấp được quy trình nạp đầy và bộ nạp điện ắc quy thì ắc quy trong điều kiện nhiệt độ môi trường quy định tại mục A.1.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này, (đối với ắc quy đã được nạp điện, phải phóng điện với dòng điện I_3 (A) cho đến khi điện áp ắc quy giảm xuống đến giá trị điện áp ngưỡng) được nạp đầy theo quy định đối với một trong các loại ắc quy tương ứng sau:

1.3.8.2.1. Đối với ắc quy chì axit kiểu kín SLA

Ắc quy được nạp với dòng điện không đổi $0,5I_3$ (A) cho đến khi điện áp ắc quy đạt $n \times 2,4$ (V), sau đó nạp tiếp với dòng điện $0,25I_3$ (A) cho đến khi điện áp ắc quy thay đổi không quá $0,05$ (V/h) trong 3 h liên tục.

n là số lượng đơn thể của ắc quy (ngăn).

1.3.8.2.2. Đối với ắc quy chì axit kiểu có van điều chỉnh VRLA

Ắc quy được nạp với điện áp không đổi $n \times 2,4$ (V) và dòng điện lớn nhất I_3 (A) trong 16 h hoặc đến khi dòng điện không thay đổi trong 3 h liên tục.

n là số lượng đơn thể của ắc quy (ngăn).

QCVN 91:2024/BGTVT**1.3.8.2.3. Đối với ắc quy Lithium-ion**

Ắc quy được nạp với dòng điện không đổi I_3 (A) cho đến khi điện áp ắc quy đạt $n \times 4,2$ (V), sau đó nạp tiếp với điện áp không đổi $n \times 4,2$ (V), quá trình nạp kết thúc khi dòng điện nạp hạ xuống còn $0,1I_3$ (A) hoặc điện áp ắc quy đạt $n \times 4,3$ (V).

n là số lượng đơn thể của ắc quy.

1.3.8.2.4. Đối với ắc quy Nikel metal hydride

Ắc quy được nạp với dòng điện không đổi I_3 (A) trong 3 h, sau đó nạp tiếp với dòng điện không đổi $0,15 I_3$ (A) trong 2 h.

1.3.9. Rò rỉ

Ắc quy được coi là bị rò rỉ khi lượng dung dịch, vật chất thoát ra ngoài ắc quy có thể quan sát được.

1.3.10. Cháy

Ắc quy được coi là bị cháy khi có ngọn lửa phát ra mà quan sát được bằng mắt thường. Tia lửa điện và hồ quang điện sẽ không được tính là ngọn lửa.

1.3.11. Nổ

Là sự giải phóng năng lượng bất ngờ tạo ra lực nén làm các mảnh vỡ ra có thể làm hư hại về cấu trúc của đối tượng được kiểm tra.

1.3.12. Cấp bảo vệ IPXXB

Là sự bảo vệ được cung cấp bởi một tấm chắn hoặc bọc liên quan đến việc tiếp xúc với các bộ phận hoạt động. Ngón tay kiểm tra cấp bảo vệ IPXXB được miêu tả trong hình B.1 Phụ lục B của Quy chuẩn này.

1.3.13. Vỡ

Là những chỗ bị hở ra qua lớp vỏ hoặc bị xé rộng ra do một nguyên nhân nào đó mà đủ rộng cho một ngón tay kiểm tra (IPXXB) xuyên qua và chạm vào các bộ phận bên trong.

1.3.14. Ắc quy điện áp cao

Là ắc quy có giá trị điện áp danh định lớn hơn 60 V.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Yêu cầu chung**

2.1.1. Ắc quy phải được chế tạo đúng theo tài liệu kỹ thuật của cơ sở sản xuất.

QCVN 91:2024/BGTVT

2.1.2. Ký hiệu điện cực: Điện cực dương của ắc quy phải được ký hiệu bằng dấu cộng (+), điện cực âm phải được ký hiệu bằng dấu trừ (-). Các ký hiệu này phải rõ ràng, khó tẩy xóa.

2.1.3. Vỏ của ắc quy không được biến dạng hoặc có vết nứt, các bộ phận phải được lắp đặt chắc chắn.

2.1.4. Ký hiệu trên ắc quy phải thể hiện những thông số: điện áp danh định, dung lượng danh định, các ký hiệu này phải rõ ràng, khó tẩy xóa.

2.1.5. Đối với ắc quy điện áp cao, trên vỏ hộp phải có ký hiệu quy định tại Phụ lục C của Quy chuẩn này.

2.2. Đặc tính điện**2.2.1. Điện áp danh định**

Sau khi thử nghiệm theo mục A.2.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này, điện áp ắc quy đo được không được thấp hơn giá trị điện áp danh định và không được vượt quá 15% so với giá trị điện áp danh định.

2.2.2. Dung lượng danh định

Sau khi thử nghiệm theo mục A.2.2. Phụ lục A của Quy chuẩn này, dung lượng đo được (C_e) không được nhỏ hơn:

2.2.2.1. 90% giá trị dung lượng danh định đối với ắc quy chì axit;

2.2.2.2. 100% giá trị dung lượng danh định đối với ắc quy Nikel metal hydride và ắc quy Lithium-Ion.

2.2.3. Tính năng phóng điện với dòng điện lớn (chỉ áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.2.3. Phụ lục A của Quy chuẩn này đối với ắc quy đơn thể và tổ hợp ắc quy, thời gian phóng điện không nhỏ hơn 40 min.

2.3. Đặc tính an toàn**2.3.1. Nạp điện quá mức**

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.2. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ; đối với ắc quy điện áp cao không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ, vỡ.

QCVN 91:2024/BGTVT**2.3.2. Phóng điện quá mức**

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.3. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ; đối với ắc quy điện áp cao không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ, vỡ.

2.3.3. Khả năng chịu rung

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.4. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, đối với ắc quy đơn thể và/hoặc tổ hợp 2 ắc quy mắc nối tiếp, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ; đối với ắc quy điện áp cao không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ, vỡ.

2.3.4. Ngắn mạch (không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.5. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ; đối với ắc quy điện áp cao không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ, vỡ.

2.3.5. Ngâm nước (Không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Trong và sau khi thử nghiệm theo mục A.3.6. Phụ lục A của Quy chuẩn này, ắc quy không được có hiện tượng đánh lửa, rò rỉ, cháy, nổ.

2.3.6. Thả rơi (Không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.7. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ; đối với ắc quy điện áp cao không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ, vỡ.

2.3.7. Chèn ép (Không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Trong và sau khi thử nghiệm theo mục A.3.8. Phụ lục A của Quy chuẩn này ắc quy không được có hiện tượng cháy, nổ.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm**

Ắc quy nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm, cơ sở sản xuất, lắp ráp, cơ sở nhập khẩu ắc quy phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2 của Quy chuẩn này.

QCVN 91:2024/BGTVT**3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật**

Bản đăng ký thông số kỹ thuật của ắc quy bao gồm ít nhất các thông tin sau:

3.2.1.1. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện;

3.2.1.2. Nhãn hiệu;

3.2.1.3. Số loại;

3.2.1.4. Ký hiệu thiết kế (hoặc ký hiệu sản phẩm);

3.2.1.5. Loại ắc quy;

3.2.1.6. Điện áp danh định (V);

3.2.1.7. Dung lượng danh định (Ah);

3.2.1.8. Điện áp ngưỡng (V);

3.2.1.9. Sơ đồ đấu nối các đơn thể;

3.2.1.10. Ảnh chụp kiểu dáng;

3.2.1.11. Quy trình nạp (nếu có).

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử và hạng mục thử nghiệm**3.2.2.1. Yêu cầu về mẫu thử**

Đối với ắc quy chì axit: 04 mẫu ắc quy mới chưa qua sử dụng đối với mỗi kiểu loại ắc quy;

Đối với ắc quy Nikel metal hydride và ắc quy Lithium-ion: 04 mẫu ắc quy và 01 đơn thể ắc quy mới chưa qua sử dụng đối với mỗi kiểu loại ắc quy.

3.2.2.2. Hạng mục thử nghiệm

Các hạng mục thử nghiệm ắc quy chì axit được áp dụng theo Bảng 1, các hạng mục thử nghiệm ắc quy Nikel metal hydride và ắc quy Lithium-ion được áp dụng theo Bảng 2 của Quy chuẩn này.

Bảng 1: các hạng mục thử nghiệm ắc quy chì axit

TT	Hạng mục thử nghiệm	Mẫu thử nghiệm			
		Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
1	Yêu cầu chung	X	X	X	X
2	Điện áp danh định	X	X	X	X

QCVN 91:2024/BGTVT

TT	Hạng mục thử nghiệm	Mẫu thử nghiệm			
		Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
3	Dung lượng danh định	X	X	X	X
4	Tính năng phóng điện với dòng điện lớn	X			
5	Nạp điện quá mức		X		
6	Phóng điện quá mức			X	
7	Khả năng chịu rung				X

Bảng 2: Các hạng mục thử nghiệm ắc quy Lithium - ion và ắc quy Nikel metal hydride

TT	Hạng mục thử nghiệm	Mẫu thử nghiệm				
		Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4	Mẫu 5 (Đơn thể)
1	Yêu cầu chung	X	X	X	X	
2	Điện áp danh định	X	X	X	X	
3	Dung lượng danh định	X	X	X	X	
4	Nạp điện quá mức	X				
5	Phóng điện quá mức		X			
6	Ngắn mạch			X		
7	Khả năng chịu rung				X	
8	Ngâm nước		X			
9	Thả rơi	X				
10	Chèn ép					X

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

QCVN 91:2024/BGTVT

4.2. Các kiểu loại ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

QCVN 91:2024/BGTVT**Phụ lục A**
Phương pháp thử**A.1. Điều kiện thử nghiệm****A.1.1. Điều kiện môi trường**

Nhiệt độ: $15^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$;

Độ ẩm tương đối: $25\% \div 85\%$;

Áp suất khí quyển: $86 \text{ kPa} \div 106 \text{ kPa}$.

A.1.2. Dụng cụ đo**A.1.2.1. Dụng cụ đo điện**

Khoảng đo của thiết bị được dùng phải phù hợp với độ lớn của điện áp hoặc dòng điện cần đo;

Thiết bị dùng để đo điện áp là Vôn kế phải có độ phân dải không cao hơn $0,01 \text{ V}$. Điện trở của Vôn kế ít nhất phải đạt $300 \Omega/\text{V}$;

Thiết bị dùng để đo dòng điện là Ampe kế phải có độ phân dải không cao hơn $0,01 \text{ A}$.

A.1.2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ

Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ phải có khoảng đo thích hợp và khoảng chia độ của thang đo không được lớn hơn 1°C . Độ chính xác hiệu chuẩn thiết bị không lớn hơn 1°C .

A.1.2.3. Dụng cụ đo thời gian

Dụng cụ đo thời gian phải đảm bảo xác định được thời gian tính theo giờ, phút và giây. Độ chính xác ít nhất phải đạt $\pm 1\%$.

A.1.3. Chuẩn bị mẫu thử

Các thử nghiệm phải được thực hiện trên các ắc quy mới chưa qua sử dụng.

A.2. Đặc tính điện**A.2.1. Điện áp danh định**

Ắc quy sau khi đã nạp đầy, để ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường quy định tại mục A.1.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này trong 2 h. Đo điện áp giữa hai cực ắc quy bằng Vôn kế.

QCVN 91:2024/BGTVT**A.2.2. Dung lượng danh định**

Ắc quy sau khi đã nạp đầy, để ổn định trong vòng 5 h ở điều kiện nhiệt độ môi trường quy định tại mục A.1.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này, được tiến hành thử nghiệm phóng điện với dòng điện I_3 (A) cho đến khi điện áp của ắc quy giảm đến điện áp ngưỡng. Ghi lại thời gian phóng điện t (h). Dung lượng đo được $C_e = t \times I_3$ (Ah).

A.2.3. Tính năng phóng điện với dòng điện lớn (chỉ áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Ắc quy sau khi nạp đầy, để ổn định trong vòng 5 h ở điều kiện nhiệt độ môi trường quy định tại mục A.1.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này, được phóng điện với dòng điện $3I_3$ (A) cho đến khi điện áp của ắc quy giảm đến $(n \times 1,5)$ V, ghi lại thời gian phóng điện.

Ghi chú: n là số lượng đơn thể của ắc quy (ngăn).

A.3. Đặc tính an toàn**A.3.1. Điều kiện thử nghiệm**

Các phép thử nghiệm dưới đây sẽ được thực hiện với ắc quy hoàn chỉnh hoặc với các phần của ắc quy bao gồm các đơn thể và các kết nối giữa chúng. Nếu thiết bị quản lý điện của ắc quy không được tích hợp trong vỏ bao quanh các đơn thể ắc quy thì có thể được tháo ra trước khi thử nghiệm nếu nhà sản xuất yêu cầu.

Tất cả các thiết bị bảo vệ có ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của ắc quy và có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm sẽ được hoạt động trong suốt quá trình thử nghiệm.

A.3.2. Nạp điện quá mức

Tiến hành nạp ắc quy với dòng điện bằng I_3 hoặc dòng điện theo quy định của nhà sản xuất cho đến khi ắc quy tự động ngắt hoặc giới hạn dòng nạp. Trường hợp chức năng tự động ngắt không hoạt động hay không có chức năng này thì việc nạp sẽ được tiếp tục cho đến khi ắc quy thử nghiệm được nạp gấp đôi dung lượng danh định.

A.3.3. Phóng điện quá mức

Tiến hành phóng điện với dòng điện bằng I_3 hoặc dòng điện theo quy định của nhà sản xuất cho đến khi ắc quy tự động ngắt hoặc giới hạn dòng điện phóng. Trường hợp chức năng tự động ngắt không hoạt động hay không có chức năng này

QCVN 91:2024/BGTVT

thì việc phóng điện sẽ được tiếp tục cho đến khi điện áp của ắc quy bằng 25% điện áp danh định.

A.3.4. Khả năng chịu rung

Thử nghiệm này sẽ được thực hiện với ắc quy hoàn chỉnh hoặc với các phần của hệ thống bao gồm các đơn thể và các kết nối giữa chúng. Nếu thiết bị quản lý điện của ắc quy không được tích hợp trong vỏ bao quanh các đơn thể ắc quy thì có thể được tháo ra trước khi thử nghiệm nếu nhà sản xuất yêu cầu;

Ắc quy phải được gắn chặt vào bề mặt rung của máy rung động theo cách đảm bảo rằng các rung động được truyền trực tiếp tới ắc quy;

Ắc quy được nạp ít nhất 50% dung lượng danh định trước khi bắt đầu thử nghiệm. Thực hiện thử nghiệm với các điều kiện sau:

A.3.4.1. Rung động theo phương thẳng đứng;

A.3.4.2. Tần số rung: từ 7 Hz đến 200 Hz và trở lại 7 Hz trong 15 min;

A.3.4.3. Số chu kỳ quét (7 Hz~200 Hz~7 Hz): 12 chu kỳ;

A.3.4.4. Thời gian rung 3 h.

Tương quan giữa tần số và gia tốc như Bảng A.1. và Bảng A.2. dưới đây:

Bảng A.1.: tần số và gia tốc đối với ắc quy thành phẩm có khối lượng nhỏ hơn 12 kg

Tần số (Hz)	Gia tốc (m/s^2)
7 - 18	10
18 - 50 ⁽¹⁾	Tăng dần từ 10 đến 80
50 - 200	80

Bảng A.2.: tần số và gia tốc đối với ắc quy thành phẩm có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 12 kg

Tần số (Hz)	Gia tốc (m/s^2)
7 - 18	10
18 - 25 ⁽¹⁾	Tăng dần từ 10 đến 20
25 - 200	20

QCVN 91:2024/BGTVT

⁽¹⁾ Biên độ được duy trì ở 0,8 mm (tổng chiều dài biên độ là 1,6 mm) và tần số tăng lên cho đến khi gia tốc cực đại như mô tả trong Bảng A.1 hoặc Bảng A.2.

A.3.5. Ngắn mạch (không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Ắc quy được nạp ít nhất 50% dung lượng danh định trước khi bắt đầu thử nghiệm. Cực âm và cực dương của ắc quy sẽ được kết nối với nhau để tạo ngắn mạch, điện trở của dây dẫn ngắn mạch nhỏ hơn 5 mΩ.

Tình trạng ngắn mạch sẽ được tiếp tục cho đến khi bộ phận bảo vệ của ắc quy làm gián đoạn hoặc hạn chế dòng điện, hoặc ít nhất 1 h sau khi nhiệt độ đo được trên vỏ của ắc quy đã ổn định (giảm xuống ít nhất 4°C trong 1 h).

A.3.6. Ngâm nước (không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Ắc quy sau khi nạp đầy được cho vào nước tới mức ngập mặt trên bình ắc quy, ngâm liên tục trong 24 h. Kết thúc thử nghiệm lấy ra, đặt ắc quy trong điều kiện môi trường được quy định trong mục A.1.1 Phụ lục 1 của Quy chuẩn này trong 6 h.

A.3.7. Thả rơi (không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

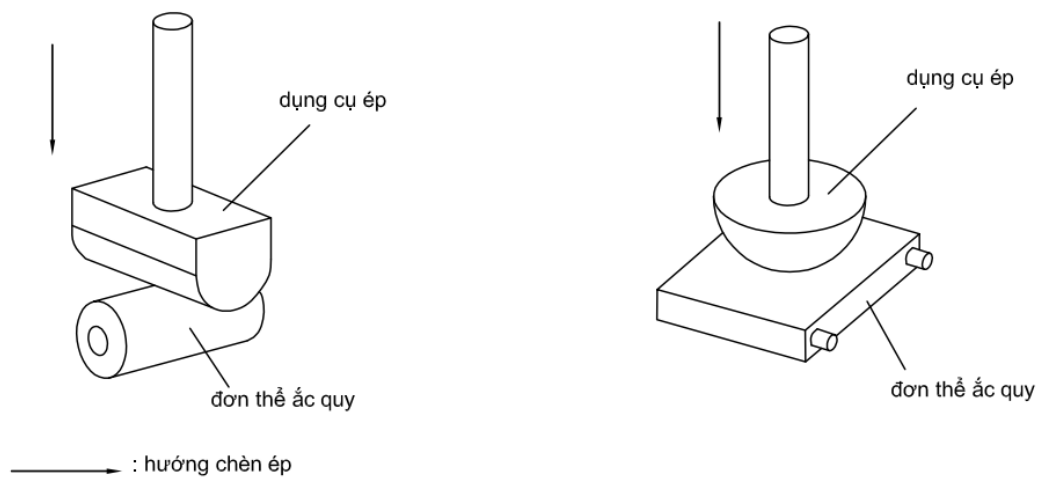
Ắc quy được nạp ít nhất 90% dung lượng danh định. Tiến hành thả rơi tự do ắc quy 6 lần theo các hướng khác nhau từ độ cao 1,0 m (tính từ điểm thấp nhất) xuống mặt bê tông phẳng hoặc các loại sàn khác có độ cứng tương đương. Cho phép sử dụng các ắc quy khác nhau cho mỗi lần thử nghiệm rơi.

A.3.8. Chèn ép (không áp dụng đối với ắc quy chì axit)

Đơn thể ắc quy được đặt trên mặt phẳng cứng, cách nhiệt và bị chèn ép bởi một dụng cụ dạng thanh tròn hoặc bán nguyệt hoặc hình cầu hoặc bán cầu với đường kính 150 mm. Nên sử dụng thanh tròn để chèn ép đối với đơn thể ắc quy hình trụ và hình cầu đối với đơn thể ắc quy hình lăng trụ (Hình A.1). Phương của lực tác dụng theo phương vuông góc với điện cực dương và điện cực âm bên trong đơn thể ắc quy. Tốc độ chèn ép không lớn hơn 6 mm/min;

Phép thử sẽ dừng lại khi một trong các điều kiện sau xảy ra: điện áp giảm đột ngột bằng 1/3 điện áp ban đầu của đơn thể ắc quy, hoặc khi đơn thể ắc quy bị biến dạng ít nhất 15% kích thước ban đầu, hoặc chèn ép với lực bằng 1000 lần trọng lượng đơn thể ắc quy.

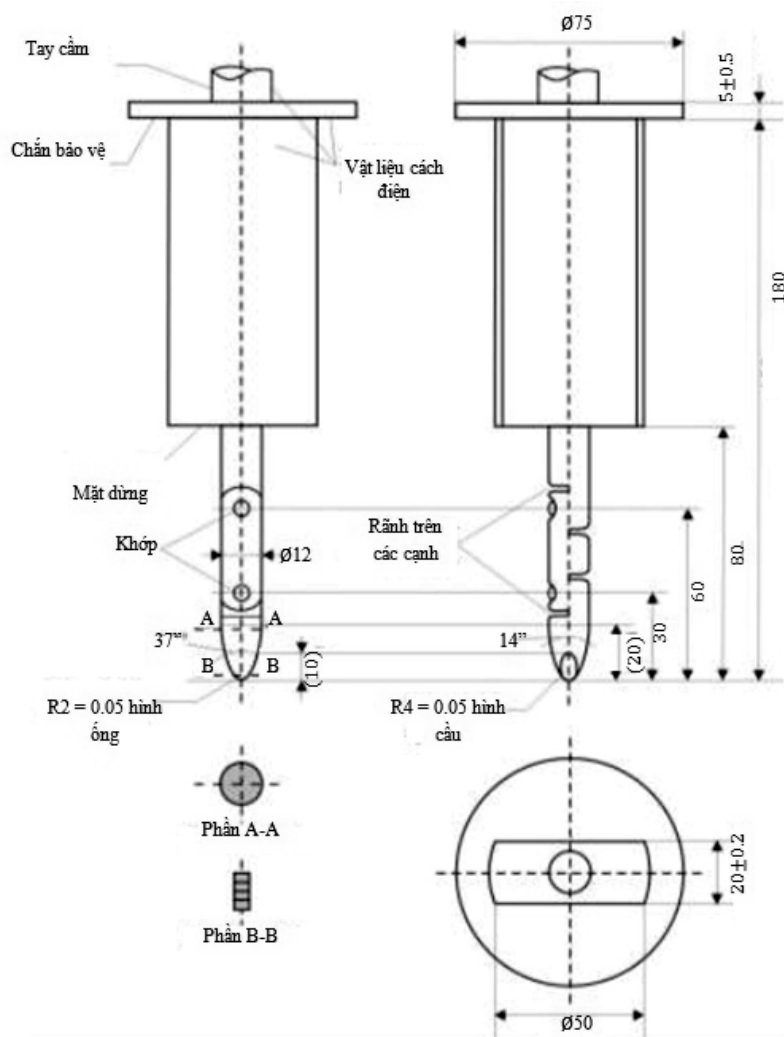
QCVN 91:2024/BGTVT

**Hình A.1. Tầm chèn ép**

Phụ lục B

Thiết bị kiểm tra cấp bảo vệ IPXXB

Các kích thước tính bằng milimét



Hình B.1. Ngón tay kiểm tra cấp bảo vệ IPXXB

B.1. Yêu cầu cấp bảo vệ IPXXB

Ngón tay kiểm tra cấp bảo vệ IPXXB không được chạm vào bất cứ bộ phận hoạt động nào của ắc quy.

B.2. Phương pháp thử

Nón tay kiểm tra cấp bảo vệ IPXXB sẽ được đưa vào bất cứ chỗ hở nào của vỏ ốc quy với một lực 10 N. Nón tay kiểm tra có khớp có thể xuyên vào 80mm chiều dài của nó, nhưng bề mặt dừng (đường kính 50 mm x 20 mm) không được xuyên qua chỗ hở.

QCVN 91:2024/BGTVT

Phụ lục C
Ký hiệu ắc quy điện áp cao

Ắc quy điện áp cao có ký hiệu như hình C.1.



Hình C.1. Ký hiệu ắc quy điện áp cao

Nền biểu tượng có màu vàng, đường viền hình tam giác và mũi tên có màu đen.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 11:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI RƠ MOỐC VÀ SƠ MI RƠ MOỐC**

*National technical regulation on
safety and environmental protection for trailer and semi-trailer*

HÀ NỘI - 2024

QCVN 11:2024/BGTVT**LỜI NÓI ĐẦU**

QCVN 11:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học - Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 11:2024/BGTVT thay thế QCVN 11:2015/BGTVT.

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI RƠ MOỐC VÀ SƠ MI RƠ MOỐC*****National technical regulation on
safety and environmental protection for trailer and semi-trailer*****1. QUY ĐỊNH CHUNG****1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc mới (sau đây gọi là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Các thuật ngữ về kích thước được định nghĩa tại tiêu chuẩn TCVN 6528:1999 “*Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - Thuật ngữ và định nghĩa*”.

1.3.2. Các thuật ngữ về khối lượng được định nghĩa tại tiêu chuẩn TCVN 6529:1999 “*Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu*”.

1.3.3. Các thuật ngữ khác:

1.3.3.1. Trục đơn (Single axle): chỉ gồm một trục xe.

1.3.3.2. Cụm trục kép (Tandem axle group): là nhóm trục gồm hai trục có khoảng cách giữa 2 tâm trục không quá 2 m.

1.3.3.3. Cụm trục ba (Tri-axle group): là nhóm trục gồm ba trục có khoảng cách giữa 2 tâm trục ngoài cùng không quá 3,2 m.

1.3.3.4. Trục dẫn hướng (Steering Axle): là trục có lắp các cơ cấu để điều khiển bánh xe nhằm thay đổi hướng chuyển động của xe và được điều khiển bởi người lái xe.

1.3.3.5. Cụm trục dẫn hướng kép (Twin-steer axle group): là nhóm trục gồm 2 trục dẫn hướng lắp lốp đơn có khoảng cách giữa 2 tâm trục không quá 2 m, các trục này được liên động với cùng một cơ cấu lái để điều khiển bánh xe dẫn hướng.

QCVN 11:2024/BGTVT

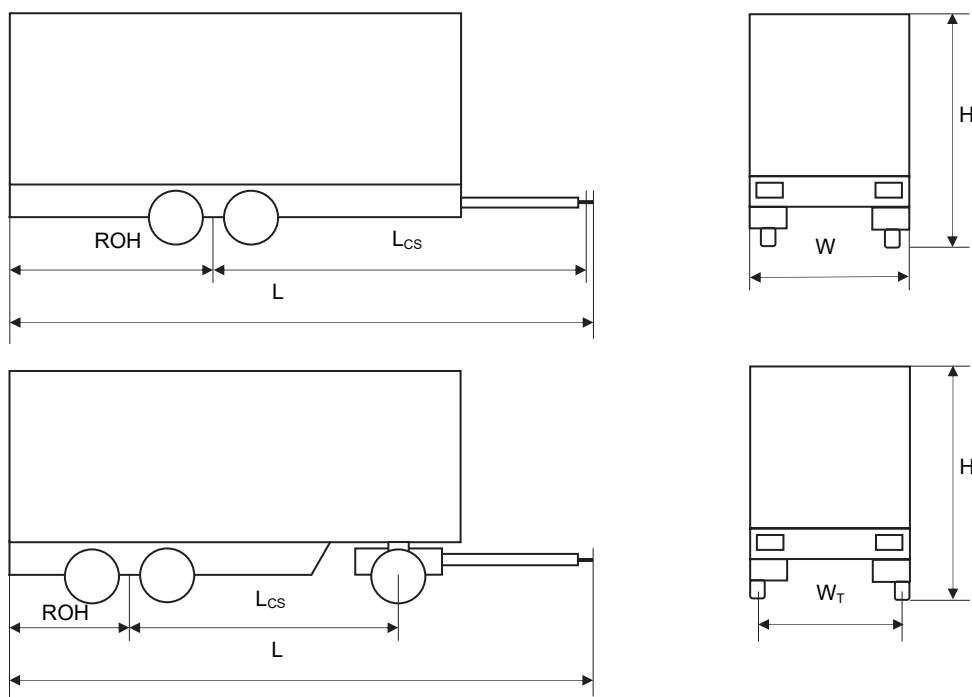
1.3.3.6. Trục nâng hạ (Lift Axle): là trục trên đó có lắp cơ cấu, thiết bị có thể điều chỉnh được tải trọng tác dụng lên trục đó hoặc có thể điều khiển nâng bánh xe lên khỏi mặt đường bởi người lái xe.

1.3.3.7. Trục tự lựa (Self-steering axle): là một trục có bánh xe, có các cơ cấu cơ khí hoặc hệ thống điều khiển để tự điều chỉnh hướng của bánh xe theo hướng chuyển động của xe.

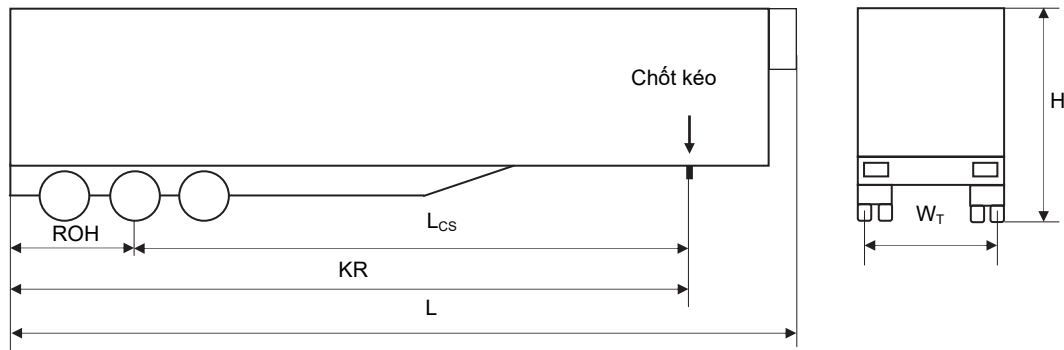
1.3.3.8. Rơ moóc kiểu mô đun (Modular trailers): là rơ moóc có cơ cấu ghép, nối dùng để kết nối với thiết bị kéo hoặc nối ghép các mô đun với nhau, có thể được vận hành theo một trong hai hướng, dưới dạng một mô đun hoặc nhiều mô đun.

1.3.3.9. Rơ moóc, sơ mi rơ moóc nhà ở lưu động (Recreational trailer/semi trailer): là loại xe được thiết kế có không gian sinh hoạt cơ bản, được trang bị tối thiểu bao gồm: không gian ngủ, khu vực bếp nấu ăn, khu vực vệ sinh, bàn, ghế, tủ chứa đồ khác.

1.3.3.10. Rơ moóc lều trại lưu động (Camping trailers, travel trailers): là rơ moóc có mui cứng hoặc mui mềm có thể gấp lại được khi di chuyển, trên xe được trang bị chỗ ngủ và các trang thiết bị phục vụ cho việc dã ngoại.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**2.1. Kích thước cho phép lớn nhất:****Hình 1a. Cách xác định kích thước rơ moóc**

QCVN 11:2024/BGTVT

**Hình 1b. Cách xác định kích thước sơ mi rơ moóc**

Trong đó: L - Chiều dài toàn bộ; L_{cs} - Chiều dài cơ sở; ROH - Chiều dài đuôi xe tính toán; W_T - khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau với mặt đường, trường hợp trục sau lắp bánh đơn (hình 1a) hoặc khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau phía ngoài với mặt đường, trường hợp trục sau lắp bánh kép (hình 1b).

2.1.1. Chiều dài của xe (L) phải bảo đảm yêu cầu:

2.1.1.1. Đối với rơ moóc: không lớn hơn 12 m (đã bao gồm cơ cấu kéo) (hình 1a).

2.1.1.2. Đối với sơ mi rơ moóc: khoảng cách từ tâm chốt kéo đến mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm sau cùng của xe (KR) không lớn hơn 12,3 m (hình 1b).

2.1.1.3. Một số trường hợp cụ thể được quy định như bảng sau:

Bảng 1. Chiều dài lớn nhất của xe

TT	Loại phương tiện	Chiều dài lớn nhất (m)
1	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng hai và có khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất từ 10 tấn trở lên (không bao gồm cơ cấu kéo); Sơ mi rơ moóc tải tự đổ một trục.	7,0
2	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng ba (không bao gồm cơ cấu kéo); Sơ mi rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng hai.	7,8

QCVN 11:2024/BGTVT

TT	Loại phương tiện	Chiều dài lớn nhất (m)
3	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng bốn (không bao gồm cơ cấu kéo); Sơ mi rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng ba.	9,3
4	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng năm (không bao gồm cơ cấu kéo); Sơ mi rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng bốn.	10,2
5	Sơ mi rơ moóc tải; Sơ mi rơ moóc tải có mui; Sơ mi rơ moóc tải thùng kín; Sơ mi rơ moóc tải bảo ôn.	12,4

2.1.2. Chiều rộng (W): không lớn hơn 2,5 m.

2.1.3. Chiều cao (H): không lớn hơn 4,0 m.

Đối với các loại xe có khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất không lớn hơn 5,0 tấn thì chiều cao của xe H (trừ xe chuyên dùng có phần nhô do lắp ăng ten, cột thu phát sóng hoặc các thiết bị có kết cấu tương tự nhưng không ảnh hưởng đến tính ổn định của xe) phải đảm bảo yêu cầu sau:

$$H \leq 1,75 W_T$$

2.1.4. Chiều dài đuôi xe tính toán (ROH) là khoảng cách giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua đường tâm của trục hoặc nhóm trục (đường ROH) đến điểm sau cùng của xe và phải thỏa mãn yêu cầu sau (không áp dụng đối với xe chuyên dùng): không lớn hơn 60% chiều dài cơ sở tính toán (L_{CS}).

Trong đó: chiều dài cơ sở tính toán (L_{CS}) là khoảng cách từ đường ROH tới mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm lỗ chốt kéo của thanh kéo (đối với rơ moóc có một trục hoặc một cụm trục) hoặc tới mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục của cầu thứ nhất (đối với rơ moóc) hoặc đến đường tâm chốt kéo ở vị trí thẳng đứng (đối với sơ mi rơ moóc) (hình 2). Việc xác định đường ROH được xác định theo nguyên tắc sau đây:

2.1.4.1. Đối với trục sau là trục đơn thì đường ROH đi qua tâm trục đó;

2.1.4.2. Đối với trường hợp xe có 2 trục sau hoặc cụm trục kép thì nếu cả 2 trục lắp với số lượng lớp bằng nhau thì đường ROH đi qua điểm giữa hai trục; nếu một trục lắp gấp đôi số lượng lớp so với trục còn lại thì đường ROH đi qua

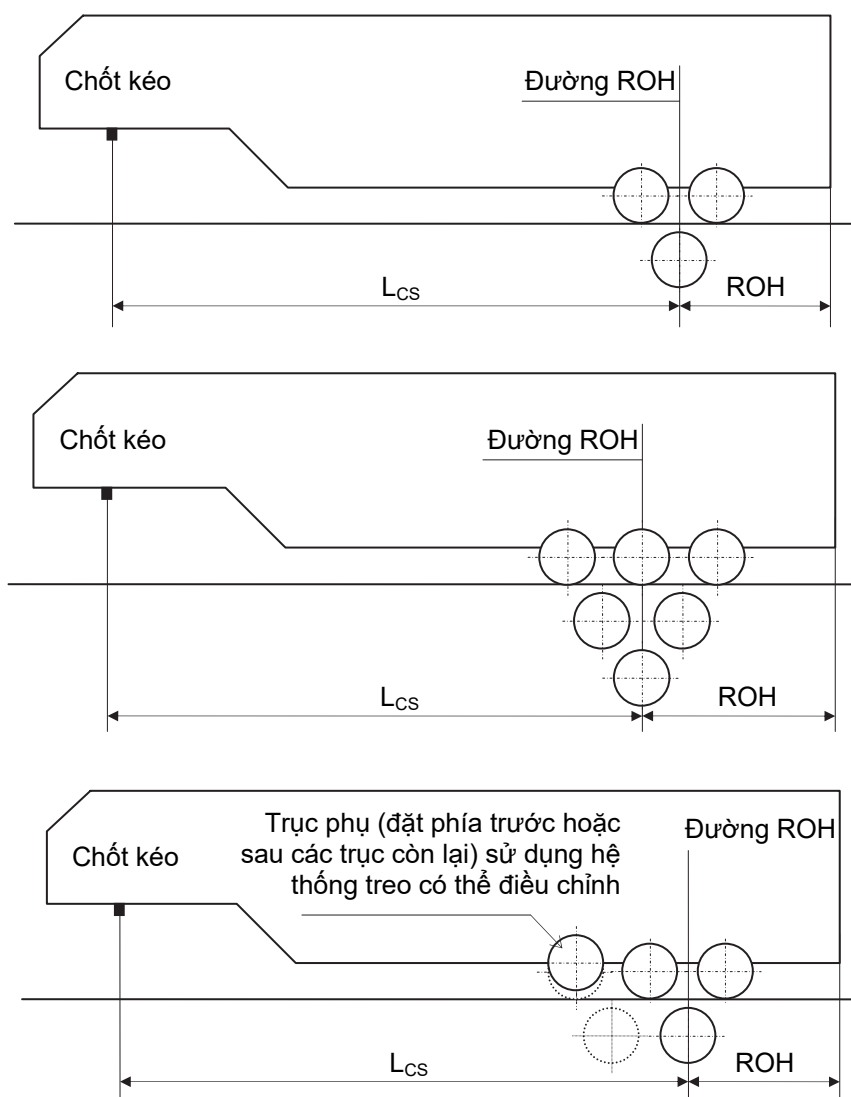
QCVN 11:2024/BGTVT

điểm bằng 2 phần 3 khoảng cách từ tâm trục có số lớp ít hơn đến tâm trục có số lớp nhiều hơn;

2.1.4.3. Đối với trường hợp xe có cụm trục 3 thì đường ROH đi qua điểm giữa của 2 tâm trục phía ngoài cùng;

2.1.4.4. Trường hợp cụm trục sau gồm trục dẫn hướng, trục tự lựa, trục nâng hạ kết hợp với trục khác (trục không dẫn hướng) thì chỉ có các trục không dẫn hướng được xem xét trong việc xác định đường ROH.

Việc xác định chiều dài cơ sở tính toán (L_{cs}), đường ROH trong một số trường hợp cụ thể được nêu trong Bảng 2.



Hình 2. Hình minh họa một số cách xác định chiều dài cơ sở tính toán (L_{cs}) và đường ROH

QCVN 11:2024/BGTVT

Bảng 2. Nguyên tắc xác định đường ROH

STT	Nguyên tắc xác định đường ROH	Mô tả hình vẽ
1	Trường hợp xe chỉ có 01 trục sau và không phải là trục dẫn hướng thì đường ROH là đường đi qua tâm trục đó.	Đường ROH
2	Trường hợp xe có cụm trục kép ở phía sau không phải là trục dẫn hướng và mỗi trục lắp có số lượng lốp bằng nhau thì đường ROH đi qua điểm giữa 2 tâm trục đó.	Đường ROH
3	Trường hợp xe có cụm trục kép ở phía sau, không phải là trục dẫn hướng và có một trục lắp lốp với số lượng lốp gấp 02 lần so với trục còn lại thì đường ROH đi qua điểm bằng 2 phần 3 khoảng cách từ tâm trục có số lốp ít hơn đến tâm trục có số lốp nhiều hơn.	Đường ROH
4	Trường hợp xe có cụm trục ba ở phía sau, không phải là trục dẫn hướng và tất cả các trục đều lắp lốp có số lượng bằng nhau thì đường ROH đi qua tâm trục ở giữa.	Đường ROH
5	Trường hợp xe có một trục dẫn hướng hoặc tự lựa đặt ở phía sau, cùng với một trục không phải là trục dẫn hướng thì đường ROH đi qua tâm của trục không phải là trục dẫn hướng.	Đường ROH
6	Trường hợp xe có một hoặc 2 trục dẫn hướng hoặc tự lựa ở phía sau, cùng với 2 trục không phải là trục dẫn hướng thì đường ROH đi qua điểm giữa 2 tâm trục không phải là trục dẫn hướng.	Đường ROH

QCVN 11:2024/BGTVT

STT	Nguyên tắc xác định đường ROH	Mô tả hình vẽ
7	Trường hợp xe có một hoặc 2 trục có thể nâng lên hạ xuống (trục nâng hạ) ở phía sau, cùng với một hoặc nhiều trục không phải là trục có thể nâng hạ thì đường ROH đi qua điểm giữa của tâm các trục không phải là trục nâng hạ.	
8	Trường hợp xe có 4 trục và đều lắp lốp có số lượng bằng nhau	
	- Nếu không có trục dẫn hướng:	
	- Có lắp trục dẫn hướng:	

2.2. Tải trọng trục cho phép lớn nhất và khối lượng cho phép lớn nhất**2.2.1. Tải trọng trục cho phép lớn nhất trên trục:****2.2.1.1.** Trục đơn: 10 tấn.**2.2.1.2.** Trục kép: phụ thuộc vào khoảng cách hai tâm trục d : $d < 1,0 \text{ m}$: 11 tấn; $1,0 \leq d < 1,3 \text{ m}$: 16 tấn; $d \geq 1,3 \text{ m}$: 18 tấn.**2.2.1.3.** Cụm 3 trục trở lên: phụ thuộc vào khoảng cách hai tâm trục liền kề nhỏ nhất d : $d \leq 1,3 \text{ m}$: 21 tấn; $d > 1,3 \text{ m}$: 24 tấn.

QCVN 11:2024/BGTVT

2.2.2. Khối lượng phân bố lên vị trí chốt kéo (kingpin) của sơ mi rơ moóc tải, kể cả sơ mi rơ moóc tải chở công-ten-nơ (trừ loại sơ mi rơ moóc tải chở công-ten-nơ có chiều dài toàn bộ nhỏ hơn 10m) phải bảo đảm không nhỏ hơn 35% khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất đối với sơ mi rơ moóc tải có tổng số trục từ ba trở lên; không nhỏ hơn 40% khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất đối với sơ mi rơ moóc tải có tổng số trục bằng hai.

2.3. Khả năng quay vòng

Quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này (Không áp dụng đối với xe có kích thước vượt quá giới hạn quy định tại mục 2.1 của Quy chuẩn này).

2.4. Khung xe và sàn

2.4.1. Khung xe và sàn phải đảm bảo đủ bền trong điều kiện hoạt động bình thường.

2.4.2. Xe chở công-ten-nơ phải lắp đặt các chốt hãm để giữ công-ten-nơ với sàn xe. Số lượng và vị trí của các chốt hãm phải phù hợp với loại công-ten-nơ chuyên chở theo quy định tại QCVN 38:2015/BGTVT.

2.4.3. Xe có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 3,5 tấn trở lên phải lắp rào chắn bảo vệ ở hai bên và phía sau xe đáp ứng các điều kiện sau:

2.4.3.1. Đối với rào chắn bảo vệ hai bên:

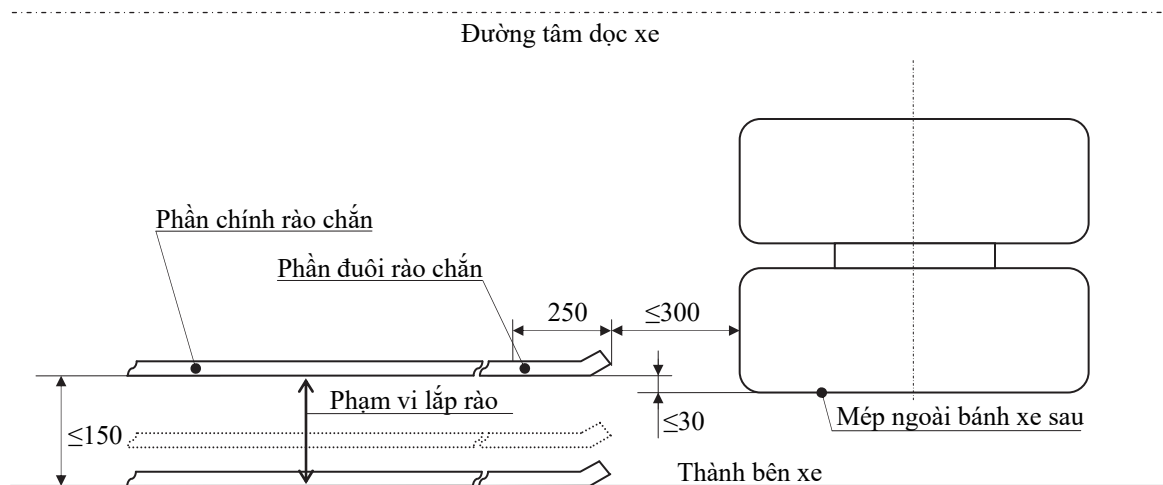
Không có bộ phận nào của rào chắn làm tăng chiều rộng toàn bộ của xe. Trên phần chính của rào chắn, mặt ngoài của rào chắn không được nằm vào bên trong quá 150 mm so với thành bên của xe. Trong khoảng 250 mm của đuôi rào chắn, mặt ngoài của rào chắn không được nằm vào bên trong quá 30 mm so với mép ngoài của lớp sau (không tính phần biến dạng của lớp do tiếp xúc với mặt đường) (hình 3);

Điểm đầu của rào chắn đến chân chống của sơ mi rơ moóc không được lớn hơn 250 mm;

Điểm đầu của rào chắn đến các bánh xe trước của rơ moóc không lớn hơn 500 mm;

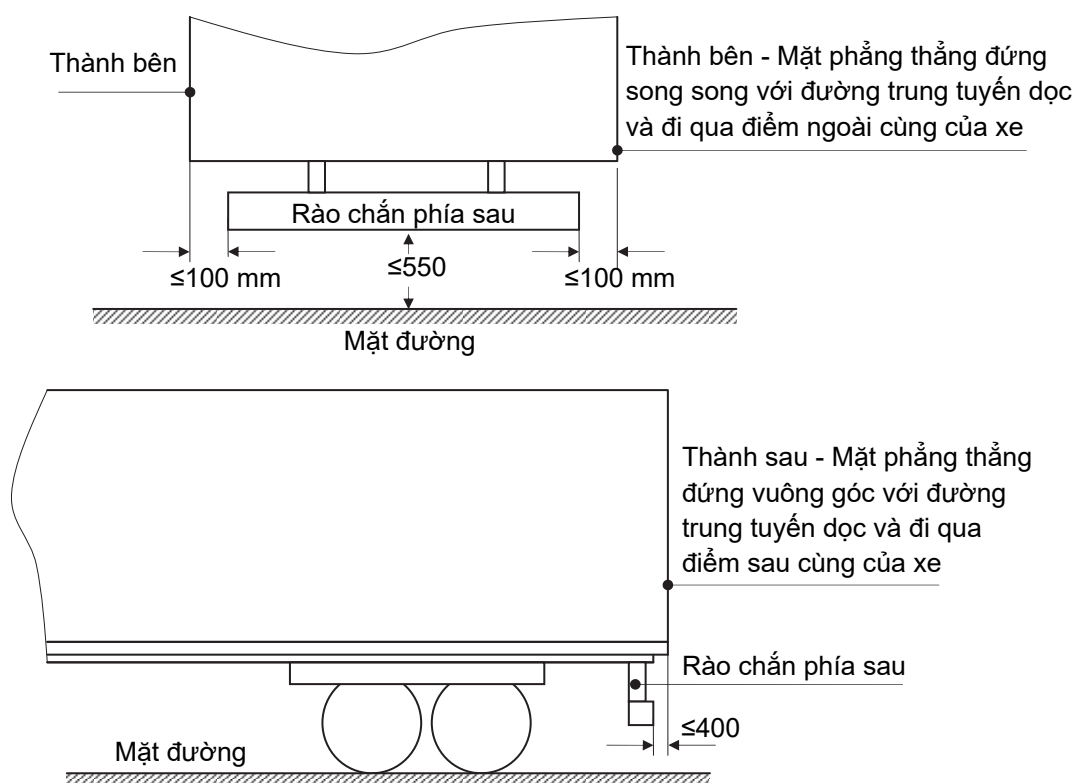
Điểm cuối của rào chắn đến các bánh xe sau không được lớn hơn 300 mm.

QCVN 11:2024/BGTVT

**Hình 3. Vị trí lắp đặt rào chắn bên****2.4.3.2. Đối với rào chắn phía sau xe:**

Không có bộ phận nào của rào chắn làm tăng chiều dài toàn bộ hoặc chiều rộng toàn bộ của xe;

Khoảng cách giữa hai điểm đầu của rào chắn đến mặt phẳng chứa hai thành bên không được lớn hơn 100 mm; khoảng cách từ mặt ngoài của rào chắn đến mặt phẳng chứa thành sau của xe không được lớn hơn 400 mm (hình 4).

**Hình 4. Vị trí lắp đặt rào chắn sau**

QCVN 11:2024/BGTVT

2.4.3.3. Cạnh phía trên của rào chắn không được thấp hơn 700 mm so với mặt đường. Cạnh phía dưới của rào chắn tới mặt đường không được lớn hơn 550 mm.

2.4.3.4. Không yêu cầu lắp rào chắn trong trường hợp khoảng hở giữa thân xe và mặt đường tại vị trí lắp rào nhỏ hơn 700 mm. Trên rào chắn cho phép bố trí các khoảng hở để cơ cấu chuyên dùng và thiết bị chuyên dùng hoạt động (nếu có).

2.4.3.5. Nếu rào chắn có nhiều hơn một thanh ngang thì khoảng cách giữa 2 thanh liền kề của rào chắn không lớn hơn 300 mm và phần đầu của rào chắn phải có thanh đứng hoặc kết cấu tương đương nối các đầu thanh với nhau. Nếu rào chắn chỉ làm bằng một thanh thì chiều cao tiết diện của thanh không được nhỏ hơn 120 mm.

2.4.3.6. Bề mặt ngoài của rào chắn nhẵn mịn, không có góc, cạnh sắc nhọn.

2.4.3.7. Các bộ phận được gắn cố định vào xe ví dụ như hộp ắc quy, bình khí và hộp dụng cụ với điều kiện là chúng đáp ứng các yêu cầu về kích thước nêu trên thì được coi là một phần của rào chắn, khoảng hở giữa các bộ phận này với rào chắn không được lớn hơn 150 mm.

2.4.3.8. Đối với các xe có kích thước hoặc khối lượng vượt quá giới hạn quy định tại mục 2.1 hoặc mục 2.2 và có khả năng kéo dài thì không cần lắp rào chắn hai bên cho phần được kéo dài.

2.5. Khoang chở hàng

2.5.1. Khoang chở hàng phải có kết cấu vững chắc, đảm bảo an toàn cho hàng hóa được chuyên chở, không được có các kết cấu dễ lắp được các chi tiết, cụm chi tiết dẫn tới việc làm tăng thể tích chứa hàng.

2.5.2. Đối với xe có các bộ phận khóa hãm thành thùng hàng cao hơn 1950 mm so với mặt đỡ xe thì xe phải có các cơ cấu thích hợp đảm bảo mở và khóa hãm thành thùng hàng dễ dàng. Đối với sơ mi rơ moóc tải tự đổ, thành thùng phía sau không được mở cánh hai bên.

2.5.3. Thể tích chứa hàng của thùng xe xi téc:

2.5.3.1. Thể tích chứa hàng của thùng xe xi téc V_t (không tính đến thể tích của các cửa nạp hàng) được xác định theo các kích thước hình học bên trong của xi téc và không lớn hơn thể tích được xác định bằng khối lượng hàng hóa

QCVN 11:2024/BGTVT

chuyên chở cho phép lớn nhất chia cho khối lượng riêng của loại hàng hóa chuyên chở nêu trong các tài liệu chuyên ngành hoặc theo trị số công bố của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trường hợp hàng hóa chuyên chở có khối lượng riêng biến thiên trong dải trị số thì khối lượng riêng được ghi nhận theo giá trị trung bình của dải biến thiên.

2.5.3.2. Đối với xi téc chứa các loại khí hóa lỏng có khả năng dẫn nổ trong quá trình vận chuyển hoặc được nạp vào xi téc theo các điều kiện về áp suất và nhiệt độ nhất định thì thể tích chứa hàng V_t được xác định theo công bố của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn $0,9V_{hh}$ (trong đó V_{hh} là thể tích xi téc được xác định theo các kích thước hình học bên trong của xi téc).

2.5.3.3. Trường hợp không có tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật hoặc giữa trị số thể tích chứa hàng theo kết quả kiểm tra sai khác trên 10% so với tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật của xe thì thể tích chứa hàng của xi téc được xác định bằng phương pháp đo kiểm thực tế

2.5.4. Kích thước thùng hàng:

Bảng 3. Kích thước thùng hàng

STT	Loại phương tiện	H_c (m)	H_t (m)	Y_v (tấn/m ³)
1	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng hai và có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên; Sơ mi rơ moóc tải tự đổ một trục.	---	---	$\geq 1,2$
2	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng ba; Sơ mi rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng hai.	---	---	
3	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng bốn; Sơ mi rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng ba.	---	---	
4	Rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng năm; Sơ mi rơ moóc tải tự đổ có tổng số trục bằng bốn.	---	---	$\geq 1,5$

QCVN 11:2024/BGTVT

STT	Loại phương tiện	H_c (m)	H_t (m)	γ_v (tấn/m ³)
5	Rơ moóc tải.	$\leq 0,3 W_T$	---	---
6	Sơ mi rơ moóc tải.	$\leq 0,45$	---	---
7	Rơ moóc tải có mui; Rơ moóc tải thùng kín; Rơ moóc tải bảo ôn; Rơ moóc tải đông lạnh; Sơ mi rơ moóc tải có mui; Sơ mi rơ moóc tải thùng kín; Sơ mi rơ moóc tải bảo ôn; Sơ mi rơ moóc tải đông lạnh; và các rơ moóc, sơ mi rơ moóc chở hàng loại khác có thùng hàng dạng thùng kín hoặc mui phủ.	---	$\leq 1,15 W_T$ trừ các loại xe có khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất không lớn hơn 5,0 tấn	---

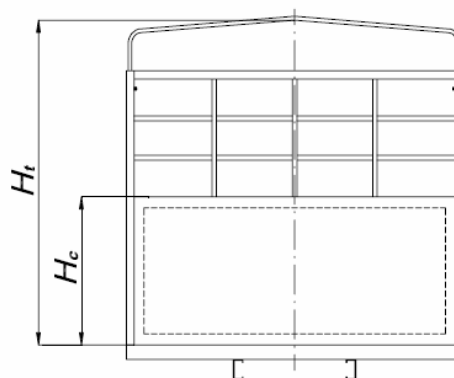
Trong đó:

W_T : khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau phía ngoài với mặt đường;

H_c : chiều cao phần có tấm bọc thành bên thùng hàng;

H_t : chiều cao lòng thùng hàng;

γ_v : khối lượng riêng biểu kiến.



Hình 5. Kích thước thùng hàng

2.5.5. Đối với các xe chở hàng chuyên dùng, ngoài các yêu cầu trong quy chuẩn này, khoang chở hàng phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật tương ứng khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

2.6. Khoang chở khách

Khoang chở khách, ghế khách, dây đai an toàn, khoang chở hành lý, cửa lên xuống, lối thoát hiểm khẩn cấp, kính an toàn trên xe và các trang thiết bị khác trên xe phải phù hợp yêu cầu của QCVN 09:2024/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô”.

2.7. Chân chống

2.7.1. Sơ mi rơ moóc phải được trang bị chân chống để đỡ phần trước của xe ở trạng thái tách rời khỏi xe ô tô đầu kéo. Chân chống phải chịu được tải trọng tác dụng lên nó khi xe ở trạng thái khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất.

2.7.2. Chân chống phải có cơ cấu điều khiển dẫn động. Cơ cấu điều khiển được bố trí như sau:

2.7.2.1. Ở hai bên của sơ mi rơ moóc nếu các chân chống được dẫn động độc lập;

2.7.2.2. Ở bên phải theo chiều tiến của sơ mi rơ moóc nếu các chân chống được dẫn động đồng thời (hoặc loại sơ mi rơ moóc có một chân chống);

2.7.3. Không yêu cầu trang bị chân chống đối với sơ mi rơ moóc sàn thấp (chiều cao mặt sàn chính không lớn hơn 1.000 mm so với mặt đỡ xe) nếu thiết kế của xe đảm bảo việc ghép nối với ô tô đầu kéo mà không cần sử dụng chân chống.

2.8. Thiết bị nối, kéo và cơ cấu chuyển hướng

2.8.1. Thiết bị nối, kéo phải được lắp đặt chắc chắn và đảm bảo đủ bền khi vận hành. Cóc hãm và chốt hãm không được tự mở.

2.8.2. Rơ moóc có hai trục trở lên phải có cơ cấu giữ thanh kéo để dễ dàng lắp và tháo rơ moóc với xe kéo. Đầu thanh kéo không được tiếp xúc với mặt đường khi rơ moóc được tháo rời khỏi xe kéo.

2.8.3. Khi tải trọng tĩnh thẳng đứng trên các thanh kéo của rơ moóc một trục lớn hơn 500 N thì phải có cơ cấu nâng hạ thanh kéo.

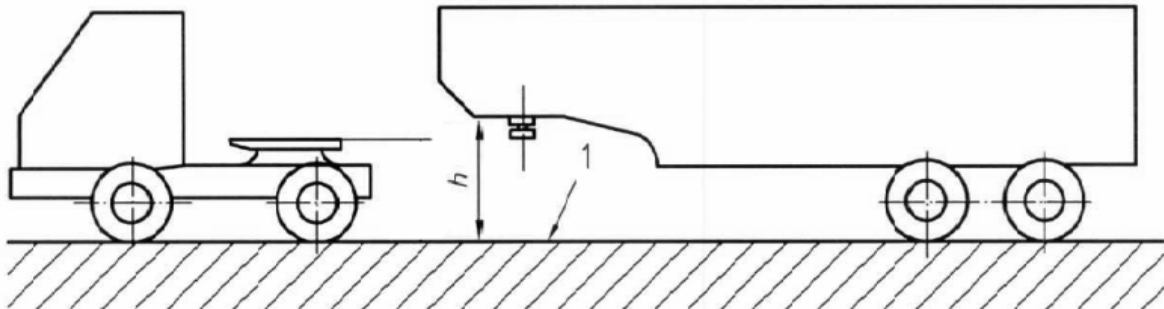
2.8.4. Rơ moóc có hai cụm trục trở lên phải có cơ cấu chuyển hướng. Đối với cơ cấu chuyển hướng kiểu mâm xoay, cụm mâm xoay và giá chuyển hướng phải quay được cả về hai phía với góc không nhỏ hơn 60° .

2.8.5. Chốt kéo của sơ mi rơ moóc phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.8.5.1. Có kích thước và dung sai lắp ghép phù hợp quy định hiện hành. Đối với chốt kéo cỡ 50 theo TCVN 7475:2005 "*Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 - Kích thước cơ bản và kích thước lắp đặt/lắp lắn*", đối với chốt kéo cỡ 90 theo TCVN 7476:2005 "*Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 - Tính lắp lắn*";

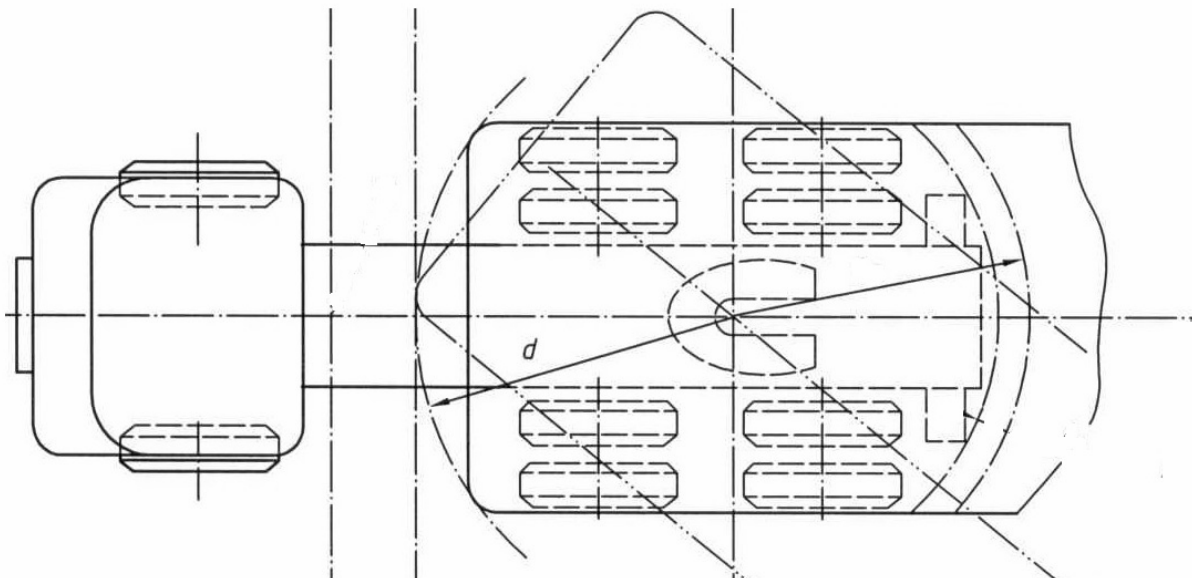
QCVN 11:2024/BGTVT

2.8.5.2. Chiều cao mặt tỳ lên mâm kéo của chốt kéo: chiều cao mặt tỳ lên mâm kéo của chốt kéo h (hình 6) của Sơ mi rơ moóc không vượt quá 1.400 mm khi ngắt kết nối với đầu kéo;



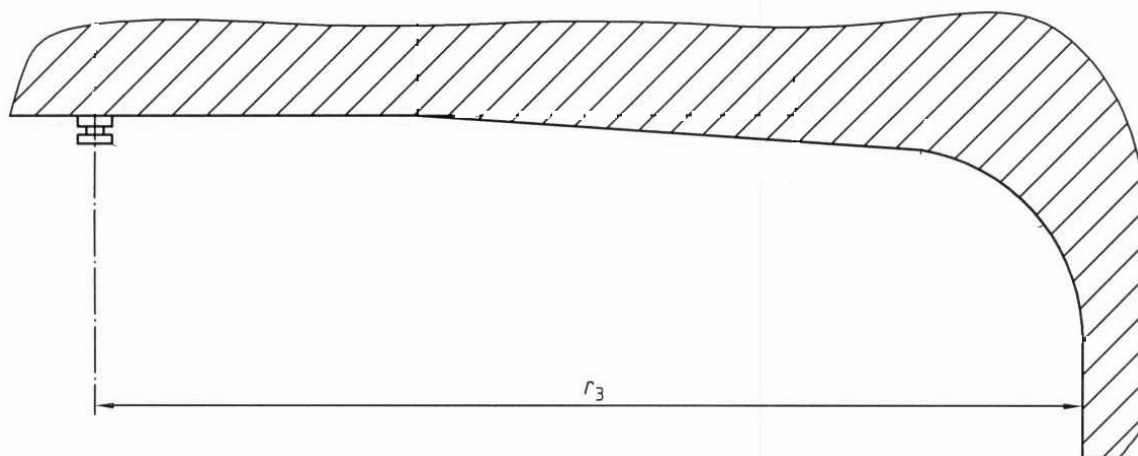
Hình 6. Chiều cao mặt tỳ lên mâm kéo của chốt kéo

2.8.5.3. Bán kính d từ đường tâm chốt kéo tới điểm xa nhất ở phần phía trước của sơ mi rơ moóc không lớn hơn 2.040 mm (hình 7);



Hình 7. Bán kính khoảng sáng quay đầu phía trước của sơ mi rơ moóc

2.8.5.4. Bán kính r_3 (hình 8) từ tâm chốt kéo tới bề mặt cong chuyển bậc của sàn sơ mi rơ moóc không nhỏ hơn 2.300 mm.



Hình 8. Minh họa khoảng cách r_3

2.9. Trục xe

2.9.1. Phải có kết cấu chắc chắn và được thiết kế đảm bảo đủ bền trong điều kiện hoạt động bình thường.

2.9.2. Xe có trục nâng hạ (Lift Axle):

2.9.2.1. Xe có thể được trang bị không quá một trục nâng hạ.

2.9.2.2. Đối với xe có trang bị trục nâng hạ để chịu tải:

2.9.2.2.1. Cơ cấu nâng hạ và hệ thống điều khiển nâng hạ trục phải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo trục nâng hạ tự động hạ xuống khi trục hoặc cụm trục liền kề với trục nâng hạ đạt đến tải trọng trục cho phép lớn nhất và đảm bảo tất cả các trục (bao gồm cả trục nâng hạ) không bị vượt quá tải trọng trục lớn nhất cho phép trong mọi trường hợp;

2.9.2.2.2. Đối với xe thuộc đối tượng khi tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ cấu nâng hạ và hệ thống điều khiển nâng hạ trục phải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo trục nâng hạ tự động hạ xuống khi trục hoặc cụm trục liền kề với trục nâng hạ đạt đến tải trọng trục lớn nhất theo thiết kế và đảm bảo tất cả các trục (bao gồm cả trục nâng hạ) không bị vượt quá tải trọng trục theo thiết kế trong mọi trường hợp;

2.9.2.2.3. Đối với các xe thiết kế không có khối lượng hàng chuyên chở thì trục nâng hạ phải tự động hạ xuống khi xe di chuyển (trừ trường hợp lùi xe);

2.9.2.2.4. Cơ cấu nâng hạ và hệ thống điều khiển nâng hạ phải được thiết kế và lắp đặt để người sử dụng không thể can thiệp hoặc sử dụng sai mục đích;

QCVN 11:2024/BGTVT

2.9.2.2.5. Khối lượng phân bố lên các trục của xe được xác định bằng phương pháp tính toán hoặc cân thực tế (Phụ lục B).

2.9.2.3. Đối với xe có trang bị trục nâng hạ không chịu tải: với mục đích chính làm tăng tính cơ động của xe như tăng độ bám khi xe di chuyển trên mặt đường trơn trượt, phân lại tải khi di chuyển qua cầu, đường yếu và phải hạn chế tải trọng trên trục thì khối lượng toàn bộ của xe được xác định với trục hoặc cụm trục cố định (không bao gồm trục nâng hạ).

2.10. Bánh xe

2.10.1. Phải có kết cấu chắc chắn, lắp đặt đúng quy cách.

2.10.2. Lớp trên cùng một trục của xe sử dụng trong điều kiện hoạt động bình thường phải cùng kiểu loại. Lớp phải đủ số lượng, đủ áp suất, thông số kỹ thuật của lớp (cỡ lớp, cấp tốc độ hoặc vận tốc, chỉ số về tải trọng hoặc khả năng chịu tải trọng của lớp) phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật, thiết kế của xe.

Lớp sử dụng cho xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong QCVN 34:2024/BGTVT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô" hoặc UNECE No.30 (Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for Motor vehicle and their trailer) hoặc UNECE No.54 (Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers) phiên bản tương đương với QCVN 34:2024/BGTVT hoặc mới hơn.

2.10.3. Xe phải có bộ phận che chắn bánh xe hoặc cụm bánh xe ở phía trên và phía sau nếu các bộ phận của xe không đảm bảo chức năng này (trừ các loại rơ moóc và sơ mi rơ moóc chuyên dùng). Bộ phận che chắn phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.10.3.1. Bảo đảm đất, đá và các vật khác dưới mặt đường không văng trực tiếp lên thùng xe trong quá trình hoạt động;

2.10.3.2. Góc tạo bởi mặt đỡ xe và mặt phẳng tiếp tuyến với lốp bánh sau của xe và đi qua điểm thấp nhất của bộ phận che chắn không lớn hơn 15° ;

2.10.3.3. Chiều rộng không được nhỏ hơn chiều rộng của các bánh xe;

2.10.4. Đối với các xe có bánh xe dự phòng thì cơ cấu nâng hạ không được bố trí ở bên trái theo chiều tiến của xe.

QCVN 11:2024/BGTVT**2.11. Hệ thống phanh**

2.11.1. Xe có khối lượng toàn bộ lớn hơn 0,75 tấn phải được trang bị hệ thống phanh chính và phanh đỗ.

2.11.2. Hệ thống phanh chính và phanh đỗ xe phải dẫn động độc lập với nhau.

2.11.3. Hệ thống phanh chính phải tác động lên tất cả các bánh xe (không áp dụng đối với rơ moóc kiểu mô đun).

2.11.4. Đối với các xe có hệ thống phanh đỗ thì cơ cấu điều khiển hệ thống phanh đỗ phải được bố trí bên phải theo chiều tiến của xe hoặc phía sau xe và đảm bảo thao tác dễ dàng.

2.11.5. Khi sử dụng hệ thống phanh đỗ phải có khả năng duy trì được tính năng phanh mà không cần có lực tác động liên tục của người lái.

2.11.6. Liên kết điều khiển phanh giữa xe và xe kéo:

2.11.6.1. Đối với phanh thủy lực trợ lực khí nén: phải có một đường dẫn khí nén chung;

2.11.6.2. Đối với phanh khí nén: phải có một đường cung cấp khí nén cho hệ thống và một đường khí nén điều khiển;

2.11.6.3. Trong trường hợp hệ thống phanh của xe có thêm các bộ phận phụ trợ khác như ABS thì phải có thêm một đường điện điều khiển các bộ phận phụ trợ.

2.11.7. Bình chứa khí nén của xe có hệ thống phanh khí nén phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.11.7.1. Các van phải hoạt động bình thường;

2.11.7.2. Khi xe được nối với xe kéo, sau tám lần tác động toàn bộ hành trình bàn đạp phanh của hệ thống phanh chính của xe kéo (không tác động vào hệ thống phanh tự động hoặc phanh đỗ) trong điều kiện thử nghiệm dưới đây, áp suất khí nén trong bình không được giảm tới mức nhỏ hơn một nửa áp suất ở lần tác động phanh đầu tiên;

2.11.7.3. Điều kiện thử nghiệm:

Áp suất trong bình chứa khí nén ở thời điểm tác động phanh lần đầu tiên phải là 850 kPa;

Không bổ sung thêm khí nén cho bình chứa trong quá trình thử;

Áp suất trong đường điều khiển phải là 750 kPa khi tác động lên bàn đạp phanh.

2.11.8. Trong điều kiện không cấp nguồn năng lượng cho hệ thống phanh của xe thì hệ thống phanh phải tự động hoạt động.

2.11.9. Dầu phanh hoặc khí nén trong hệ thống không được rò rỉ. Các ống dẫn phải được kẹp chặt với khung xe và không được rạn nứt.

QCVN 11:2024/BGTVT**2.11.10. Hiệu quả phanh chính****2.11.10.1. Khi thử trên băng thử:**

Chế độ thử: xe được nối với xe kéo hoặc thiết bị kéo chuyên dụng, xe ở trạng thái không tải;

Yêu cầu: Tổng lực phanh chính không nhỏ hơn 50% tổng trọng lượng phân bố lên các trục của xe;

Sai lệch lực phanh trên một trục (giữa bánh bên phải và bên trái) không được lớn hơn 25% khi được xác định theo công thức:

$$K_{SL} = (P_{Flớn} - P_{Fnhỏ}).100\%/P_{Flớn};$$

Trong đó: K_{SL} : sai lệch lực phanh trên một trục (%);

$P_{Flớn}$: lực phanh lớn;

$P_{Fnhỏ}$: lực phanh nhỏ.

2.11.10.2. Khi thử trên đường thử:

Chế độ thử: xe được nối với xe kéo, ở trạng thái không tải;

Đường thử: bằng phẳng, khô, sạch; mặt đường bê tông nhựa hoặc mặt đường bê tông xi măng hoặc mặt đường loại khác có hệ số bám không nhỏ hơn 0,6;

Yêu cầu: hiệu quả phanh được đánh giá bằng một trong hai chỉ tiêu quãng đường phanh hoặc gia tốc phanh lớn nhất và xe không được lệch ra ngoài hành lang phanh được quy định trong Bảng 4.

Bảng 4 - Hiệu quả phanh chính khi thử không tải

Vận tốc thiết kế lớn nhất V_{max} (km/h)	Vận tốc ban đầu khi phanh (km/h) ⁽¹⁾	Quãng đường phanh S_p (m)	Gia tốc phanh lớn nhất J_{Pmax} (m/s ²)	Hành lang phanh (m) ⁽²⁾
≥ 30	30	≤ 9	$\geq 5,4$	3
< 30	V_{max}	≤ 9	$\geq 5,4$	3
⁽¹⁾ Sai số cho phép khi thử: từ 0 đến +2 km/h				
⁽²⁾ Không áp dụng đối với xe có kích thước lớn hơn giới hạn quy định tại mục 2.1 của Quy chuẩn này				

2.11.11. Hiệu quả phanh đỗ

QCVN 11:2024/BGTVT**2.11.11.1. Khi thử trên băng thử:**

Chế độ thử: xe được nối với xe kéo hoặc thiết bị kéo chuyên dụng, xe ở trạng thái không tải;

Yêu cầu: tổng lực phanh đỗ không nhỏ hơn 16% tổng trọng lượng phân bố lên các trục của xe.

2.11.11.2. Khi thử trên dốc thử:

Chế độ thử: xe được nối với xe kéo, ở trạng thái không tải;

Dốc thử: phẳng, khô, sạch; mặt dốc bê tông nhựa hoặc mặt dốc bê tông xi măng hoặc mặt dốc loại khác có hệ số bám không nhỏ hơn 0,6;

Yêu cầu: giữ được xe ở độ dốc 20% (theo cả hai chiều dốc lên và dốc xuống) khi thử trên dốc.

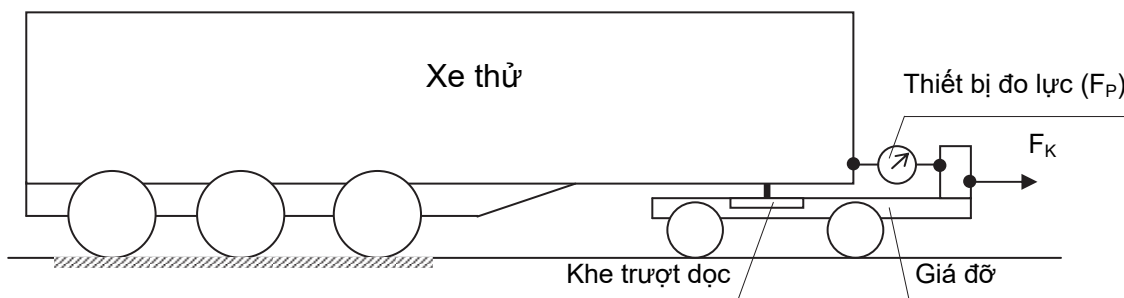
2.11.11.3. Khi thử trên đường thử (đường bằng):

Chế độ thử: xe được nối với giá đỡ, xe ở trạng thái không tải;

Đường thử: bằng phẳng, khô, sạch; mặt đường bê tông nhựa hoặc mặt đường bê tông xi măng hoặc mặt đường loại khác có hệ số bám không nhỏ hơn 0,6;

Quy trình thử: kích hoạt hệ thống phanh đỗ của xe thử, dùng xe kéo hoặc thiết bị kéo phù hợp để kéo xe thử. Sơ đồ nối ghép thiết bị với xe thử như hình dưới đây (hình 9);

Yêu cầu: F_P lớn hơn 16% tổng trọng lượng phân bố lên các trục của xe.



Hình 9. Thử phanh đỗ trên đường bằng

2.12. Hệ thống treo

2.12.1. Chịu được tải trọng tác dụng lên nó, đảm bảo độ bền, độ êm dịu (đối với trường hợp xe rơi móc, sơ mi rơi móc chở khách) cần thiết khi vận hành trên đường.

2.12.2. Các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống treo phải được lắp đặt chắc chắn và đảm bảo cân bằng xe. Không được rò rỉ khí nén (đối với hệ thống treo khí nén), dầu thủy lực (đối với giảm chấn thủy lực).

QCVN 11:2024/BGTVT

2.13. Hệ thống điện

2.13.1. Dây điện phải được bọc cách điện. Dây điện phải chịu được nhiệt độ và độ ẩm, phải được bảo vệ và kẹp giữ chắc chắn ở các vị trí trên thân xe tránh được các hư hỏng do bị cắt, mài hay cọ xát.

2.13.2. Các giắc nối, đầu nối và công tắc điện phải được cách điện.

2.13.3. Xe phải có bộ nối để nối với ổ nối của xe kéo và là loại có ít nhất 7 cực. Đối với loại bộ nối 7 cực phải theo Tiêu chuẩn TCVN 7479:2005 "*Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 12N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 12V*" hoặc TCVN 7480:2005 "*Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 24N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 24V*".

2.14. Hệ thống đèn và tín hiệu

2.14.1. Xe phải trang bị các loại đèn và tín hiệu sau đây: đèn báo rẽ sau, đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn vị trí sau (đèn kích thước sau), đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số sau.

2.14.2. Các đèn của xe phải được lắp đặt chắc chắn, hoạt động ổn định khi xe vận hành.

2.14.3. Các đèn sau đây phải được lắp thành cặp: đèn báo rẽ, đèn vị trí, đèn phanh (có ít nhất 2 đèn phanh lắp thành cặp). Các đèn tạo thành cặp phải phù hợp các yêu cầu sau:

2.14.3.1. Được lắp vào xe đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe;

2.14.3.2. Cùng màu.

2.14.4. Đèn phải phù hợp với yêu cầu quy định trong Bảng 5.

Bảng 5. Màu, số lượng tối thiểu, cường độ sáng và chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát của các loại đèn

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu	Cường độ sáng hoặc chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát	
				Cường độ sáng (cd)	Chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát
1	Đèn báo rẽ sau	Vàng/ Đỏ	2	50 ÷ 500	Phải bảo đảm nhận biết được tín hiệu ở khoảng cách 20 m

QCVN 11:2024/BGTVT

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu	Cường độ sáng hoặc chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát	
				Cường độ sáng (cd)	Chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát
2	Đèn phanh	Đỏ	2	60 ÷ 730	trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
3	Đèn lùi	Trắng	1 ⁽¹⁾	80 ÷ 600	
4	Đèn vị trí sau (đèn kích thước sau)	Đỏ	2	4 ÷ 42	Trong điều kiện ánh sáng ban ngày phải bảo đảm nhận biết được tín hiệu ở khoảng cách 10 m.
5	Đèn soi biển số sau	Trắng	1	2 ÷ 60	Trong điều kiện ánh sáng ban ngày phải bảo đảm nhận biết được tín hiệu ở khoảng cách 10 m.
⁽¹⁾ nhưng không quá 2 đèn.					

2.14.5. Vị trí lắp đặt các loại đèn được quy định tại Bảng 6.

Bảng 6. Vị trí lắp đặt các loại đèn

(Đơn vị kích thước: mm)

TT	Tên đèn	Chiều cao tính từ mặt đỡ xe		Khoảng cách giữa 2 mép trong của đèn đối xứng	Khoảng cách từ mép ngoài của đèn đến mép ngoài của xe
		tới mép dưới của đèn	tới mép trên của đèn		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Đèn báo rẽ sau	≥ 350	≤ 1.500(2.100)	≥ 600 (400)	≤ 400
2	Đèn vị trí sau	≥ 350	≤ 1.500(2.100)	≥ 600 (400)	≤ 400
3	Đèn phanh	≥ 350	≤ 1.500(2.100)	≥ 600 (400)	-
4	Đèn lùi	≥ 250	≤ 1.200	-	-
- Giá trị trong ngoặc tại cột (4) ứng với một số trường hợp đặc biệt khi hình dạng thân xe hoặc kết cấu của xe không cho phép lắp đặt đèn trong phạm vi chiều cao giới hạn. - Giá trị trong ngoặc tại cột (5) ứng với trường hợp xe có chiều rộng toàn bộ nhỏ hơn 1.300 mm.					

QCVN 11:2024/BGTVT**2.14.6. Các yêu cầu khác:**

2.14.6.1. Đèn lùi: đèn lùi phải bật sáng khi cần số của xe kéo ở vị trí số lùi và công tắc khởi động động cơ đang ở vị trí mà động cơ có thể hoạt động được. Đèn phải tắt khi một trong hai điều kiện trên không thỏa mãn.

2.14.6.2. Đèn biển số

Ánh sáng của đèn biển số không được chiếu ra phía sau xe.

Khi bật đèn chiếu sáng phía trước của xe kéo thì đèn biển số của xe cũng phải sáng và nó không thể tắt được bằng công tắc riêng.

2.14.6.3. Đèn phanh

Đèn phanh phải bật sáng khi hệ thống phanh chính của xe kéo hoạt động.

Trong trường hợp dùng kết hợp với đèn vị trí, đèn phanh phải sáng hơn rõ rệt so với đèn vị trí.

2.14.6.4. Đèn báo rẽ

Các đèn báo rẽ ở cùng một bên của xe phải nhấp nháy cùng pha. Tần số nháy từ 60 lần/phút đến 120 lần/phút.

2.14.6.5. Đèn cảnh báo nguy hiểm: khi bật công tắc trên xe kéo các đèn cảnh báo nguy hiểm phải nháy đồng thời và cùng tần số. Đèn cảnh báo nguy hiểm có thể dùng kết hợp với đèn báo rẽ. Các yêu cầu về vị trí lắp đặt, màu sắc, số lượng tối thiểu, cường độ sáng và chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát của đèn cảnh báo nguy hiểm cũng tương tự như đối với đèn báo rẽ.

2.14.6.6. Các đèn hiệu thành xe nếu được trang bị phải phù hợp với mục 6.18.4 của TCVN 6978:2001

2.14.6.7. Không được lắp đèn có ánh sáng trắng hướng về phía sau xe (trừ đèn lùi).

2.15. Tấm phản quang

Xe phải được trang bị tấm phản quang ở phía sau;

Màu tấm phản quang là màu đỏ;

Hình dạng mặt phản quang không được là hình tam giác;

Ánh sáng phản chiếu của tấm phản quang phải được nhìn thấy rõ ràng từ khoảng cách 100 m về phía sau xe khi được chiếu sáng bằng ánh sáng đèn chiếu sáng phía trước của xe khác.

QCVN 11:2024/BGTVT

2.16. Số khung: xe phải được đóng số khung trên khung xe hoặc khung vỏ xe, trừ các xe được sản xuất, lắp ráp từ các xe đã có số khung hoặc mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN). Số khung phải phù hợp các yêu cầu sau:

2.16.1. Vị trí và cách ghi số khung phải phù hợp với yêu cầu về vị trí, cách ghi số nhận dạng phương tiện quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6580:2000 “*Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi*”;

2.16.2. Nội dung và cấu trúc số khung phải đáp ứng yêu cầu như đối với số nhận dạng phương tiện quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6578:2014 “*Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Nội dung và cấu trúc*”. Ký tự thứ 10 của số khung phải dùng để chỉ năm sản xuất của xe tính theo dương lịch.

2.17. Yêu cầu riêng đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc nhà ở lưu động

2.17.1. Không được chở người khi di chuyển, khu vực sinh hoạt chỉ được sử dụng khi xe đỗ. Các đồ vật, phụ kiện, thiết bị nội thất trên xe không có các cạnh sắc nhọn, được định vị, lắp đặt chắc chắn, chịu được rung động, va chạm trong quá trình di chuyển. Yêu cầu trang bị tối thiểu trong khu vực sinh hoạt bao gồm: không gian ngủ, khu vực bếp nấu ăn, khu vực vệ sinh, bàn, ghế, tủ chứa đồ.

2.17.1.1. Không gian ngủ: được bố trí trong khu vực sinh hoạt. Chiều rộng tối thiểu cho một chỗ ngủ không nhỏ hơn 480mm. Chỗ ngủ có thể được chuyển đổi từ ghế ngồi nếu đảm bảo yêu cầu về kích thước tối thiểu sau khi chuyển đổi.

2.17.1.2. Khu vực bếp nấu ăn: được bố trí lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài xe tùy theo thiết kế của xe. Nếu bố trí trong xe thì phải ở nơi thoáng khí, tách biệt với không gian ngủ và có hệ thống thông gió ra bên ngoài. Thiết bị bếp phải lắp đặt chắc chắn chịu được rung động trong quá trình di chuyển.

2.17.1.3. Khu vực vệ sinh: các thiết bị vệ sinh được lắp đặt cố định trong khu vực vệ sinh. Chất thải, nước thải phải được thu hết vào các thùng chứa. Trên xe phải có ít nhất 3 loại thùng chứa:

Thùng chứa chất thải cho bồn cầu và bồn tiểu;

Thùng chứa các loại nước thải còn lại khác từ khu vực vệ sinh và khu vực bếp nấu ăn;

QCVN 11:2024/BGTVT

Thùng chứa nước sạch được bố trí tách biệt với khu thùng chứa chất thải;

Các thùng chứa này phải được lắp đặt chắc chắn, có lỗ thông hơi, có hệ thống chống tràn, có hệ thống van đóng, mở và hệ thống ghép nối phù hợp với nơi cấp nước sạch, nơi xả thải;

Vỏ thùng chứa có khả năng chống ăn mòn, chống thấm, chịu được va chạm để không bị rách vỡ, rò rỉ trong quá trình sử dụng.

2.17.1.4. Bàn, ghế: vị trí lắp đặt bàn phải cố định. Bàn có thể tháo rời hoặc gấp lại được. Khi xe di chuyển bàn và ghế phải được định vị chắc chắn vào sàn xe, thành bên.

2.17.2. Cửa lên xuống: xe phải trang bị ít nhất một cửa lên xuống ở phía bên phải hoặc phía sau xe. Kích thước tối thiểu (rộng x cao) là 650 x 1.200 mm.

2.17.3. Hệ thống điện và thiết bị điện trong khu vực sinh hoạt:

2.17.3.1. Hệ thống điện phục vụ sinh hoạt phải được thiết kế độc lập với hệ thống điện chung của xe. Hệ thống này phải được trang bị các thiết bị bảo vệ an toàn điện như cầu chì, aptomat hoặc thiết bị bảo vệ tương tự khác trước khi kết nối với nguồn điện từ bên ngoài hoặc thiết bị lưu trữ điện độc lập.

2.17.3.2. Hệ thống điện phục vụ sinh hoạt phải được tính toán, thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn chung của hệ thống điện lưới Quốc gia để có thể kết nối nếu cần thiết.

2.17.3.3. Có thể lắp đặt các tấm pin điện mặt trời để cung cấp năng lượng cho khu vực sinh hoạt. Khi đó, hệ thống điện này phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn hệ thống điện mặt trời.

2.17.4. Yêu cầu đối với thiết bị chữa cháy trên xe: xe phải trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và được lắp đặt chắc chắn trong không gian sinh hoạt ở vị trí dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận.

2.17.5. Yêu cầu đối hệ thống LPG phục vụ sinh hoạt:

2.17.5.1. Đường ống dẫn khí phải được bọc bảo vệ tránh mài mòn khi đi qua các vách ngăn hoặc các bộ phận của xe. Đường ống dẫn khí không được đi qua không gian ngủ, không được lắp đặt gần các bộ phận dễ đánh lửa như (bình ắc quy, dây điện của xe).

2.17.5.2. Hệ thống bình LPG phải được lắp đặt chắc chắn, nơi đặt bình chứa LPG phải tách biệt với không gian sinh hoạt và được thông gió phù hợp. Bình chứa LPG phải được kiểm định theo quy định.

QCVN 11:2024/BGTVT

2.17.5.3. Không được đấu nối, sử dụng chung với hệ thống LPG của xe kéo nếu xe kéo sử dụng nhiên liệu LPG.

2.18. Yêu cầu riêng đối với rơ moóc lều trại lưu động

2.18.1. Không được chở người khi di chuyển, khu vực sinh hoạt chỉ được sử dụng khi xe đỗ. Các trang thiết bị phục vụ cho việc dã ngoại được định vị, lắp đặt chắc chắn, chịu được rung động, va chạm trong quá trình di chuyển.

2.18.2. Không gian ngủ: được bố trí trên xe hoặc không gian mở rộng khi triển khai các mô đun mở rộng.

2.18.3. Khu vực bếp nấu ăn (nếu có): được bố trí lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài xe tùy theo thiết kế của xe. Nếu bố trí trong xe thì phải ở nơi thoáng khí, tách biệt với không gian ngủ và có hệ thống thông gió ra bên ngoài. Thiết bị bếp phải lắp đặt chắc chắn chịu được rung động trong quá trình di chuyển.

2.18.4. Khu vực vệ sinh (nếu có): các thiết bị vệ sinh được lắp đặt cố định hoặc di động trong khu vực vệ sinh. Chất thải, nước thải phải được thu hết vào các thùng chứa. Các thùng chứa này phải được lắp đặt chắc chắn, có lỗ thông hơi, có hệ thống chống tràn, có hệ thống van đóng, mở và hệ thống ghép nối phù hợp với nơi xả thải.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận: rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe có trách nhiệm cung cấp tài liệu kỹ thuật và mẫu thử phục vụ cho công tác kiểm tra, thử nghiệm.

3.2.1. Đối với xe sản xuất lắp ráp:

3.2.1.1. Bản thông tin xe sản xuất, lắp ráp (kèm theo các bản vẽ kỹ thuật) theo mẫu quy định tại Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp;

3.2.1.2. Bản sao các giấy chứng nhận phụ tùng phải kiểm tra chứng nhận sử dụng cho xe;

QCVN 11:2024/BGTVT

3.2.1.3. Bản sao các tài liệu kỹ thuật của cụm tổng thành, hệ thống, phụ tùng sử dụng cho xe (nếu có).

3.2.2. Đối với xe nhập khẩu:

3.2.2.1. Bản thông tin xe nhập khẩu theo mẫu quy định tại Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;

3.2.2.2. Tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật xe của nhà sản xuất đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;

3.2.2.3. Bản sao các tài liệu kỹ thuật khác của xe, phụ tùng sử dụng cho xe (nếu có).

3.3. Đối với các kiểu loại xe đã được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại mục 3.1 và mục 3.2 sẽ được cấp báo cáo kết quả thử nghiệm.

3.4. Đối với xe có kích thước, khối lượng lớn hơn giới hạn quy định tại mục 2.1 và mục 2.2 của Quy chuẩn này thì vẫn được thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận theo quy chuẩn này nhưng trong Báo cáo thử nghiệm và Giấy chứng nhận ghi rõ: kiểu loại phương tiện này (hoặc chiếc xe này) có thông số kích thước và/ hoặc khối lượng vượt quá giới hạn cho phép lớn nhất.

3.5. Đối với xe được thiết kế và sản xuất không để tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng thì vẫn được thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận theo quy chuẩn này nhưng trong Báo cáo thử nghiệm và Giấy chứng nhận ghi rõ: kiểu loại phương tiện này (hoặc chiếc xe này) không tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng.

3.6. Đối với rơ moóc kiểu mô đun: khi kiểm tra, thử nghiệm, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện dưới dạng đơn mô đun. Trường hợp các mô đun có tính năng ghép, nối được với nhau thì trong Báo cáo thử nghiệm và Giấy chứng nhận ghi rõ: các mô đun có tính năng ghép, nối được với nhau và khi ghép nối thành đoàn phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.7. Khi ghép thành tổ hợp xe để tính toán, kiểm tra và thử nghiệm, khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất và kích thước cho phép lớn nhất của tổ hợp xe (ô tô kéo rơ moóc hoặc ô tô kéo sơ mi rơ moóc) phải phù hợp quy định tại Thông tư số

QCVN 11:2024/BGTVT

39/2024/TT-BGTVT (trừ trường hợp xe có kích thước, khối lượng lớn hơn giới hạn quy định tại mục 2.1 và mục 2.2 của Quy chuẩn này).

3.8. Không áp dụng quy định đối với số khung tại mục 2.16 cho xe nhập khẩu.

3.9. Kiểm tra hiệu quả phanh chính tại mục 2.11.10 và hiệu quả phanh đỗ tại mục 2.11.11 được thực hiện như sau (áp dụng cho kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm mẫu và kiểm tra xuất xưởng):

3.9.1. Thử nghiệm trên băng thử đối với các loại xe có kích thước và khối lượng không vượt quá giới hạn cho phép lớn nhất quy định tại mục 2.1 và mục 2.2 của Quy chuẩn này.

3.9.2. Thử nghiệm trên băng thử hoặc trên đường thử hoặc kết hợp băng thử và đường thử đối với các loại xe có kích thước hoặc khối lượng vượt quá giới hạn cho phép lớn nhất quy định tại mục 2.1 và mục 2.2 của Quy chuẩn này.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo khoản 4.2 Điều này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Phụ tùng quy định tại mục 2.6, 2.10.2 Quy chuẩn này đã được cấp Giấy chứng nhận thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận để sản xuất, lắp ráp và sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

QCVN 11:2024/BGTVT

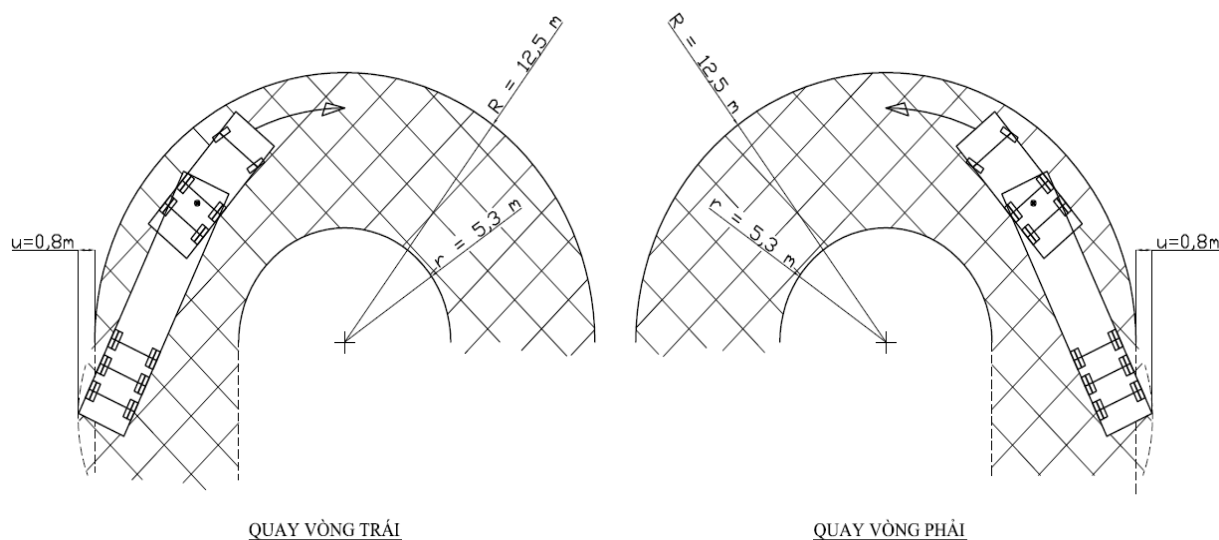
Phụ lục A

Khả năng quay vòng của tổ hợp xe

A.1. Khả năng quay vòng của xe ô tô kéo sơ mi rơ moóc

Xe ô tô kéo sơ mi rơ moóc phải có khả năng quay đầu được theo cả hai chiều trái và phải trong phần mặt phẳng giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm (hình vành khăn) có bán kính ngoài R không lớn hơn 12,5 m và bán kính trong r không nhỏ hơn 5,3 m với điều kiện thử như sau:

Khi xe ô tô kéo sơ mi rơ moóc tiến vào hình vành khăn, không được có phần nào của sơ mi rơ moóc vượt quá 0,8 m so với đường tiếp tuyến. (hình 10).



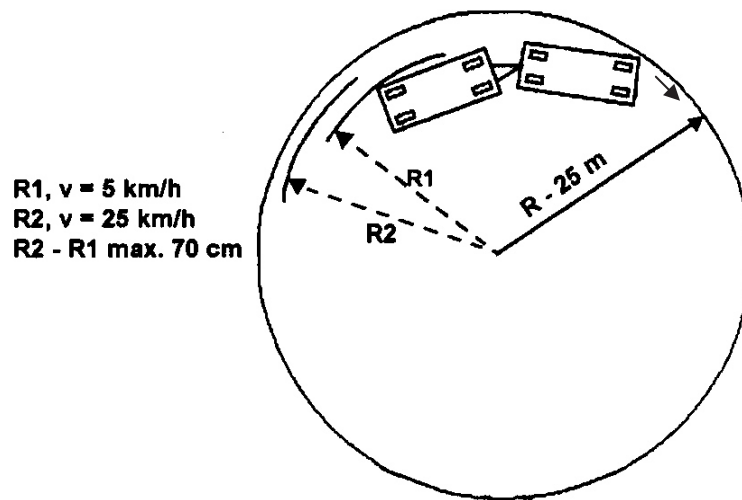
Hình 10. Quay vòng của tổ hợp xe ô tô kéo sơ mi rơ moóc

A.2. Khả năng quay vòng của xe ô tô kéo rơ moóc

A.2.1. Xe ô tô kéo rơ moóc phải có khả năng di chuyển dễ dàng trong vòng tròn có bán kính 25 m với điều kiện thử như sau: xe nằm trong vòng tròn, cho xe tăng tốc đến tốc độ 20 km/h, không có hiện tượng trượt giữa các phần của xe gây khó khăn cho người điều khiển xe.

A.2.2. Hiệu số giữa bán kính R_2 và R_1 không được lớn hơn 70 cm (hình 11), trong đó R_1 , R_2 được xác định như sau: cho xe quay vòng với tốc độ ổn định 5 km/h và mép ngoài cùng phía trước của xe kéo nằm trên vòng tròn bán kính 25 m, xác định quỹ đạo chuyển động của điểm cuối cùng bên trái của rơ moóc (theo chiều chuyển động) là đường tròn có bán kính R_1 . Thử nghiệm tương tự với tốc độ 25 km/h $\pm$ 1 km/h để xác định R_2 .

QCVN 11:2024/BGTVT

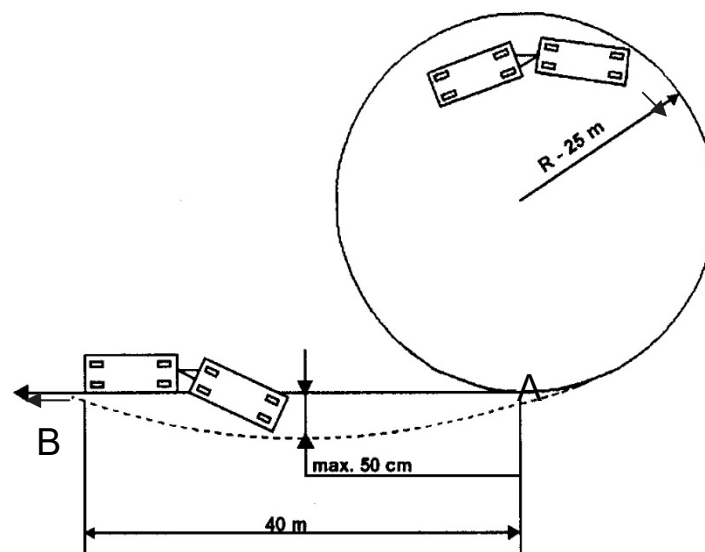


Hình 11. Quay vòng của tổ hợp xe ô tô kéo rơ moóc

A.2.3. Cho xe chuyển động ổn định với tốc độ 25 km/h và mép ngoài cùng phía trước của xe kéo nằm trên vòng tròn bán kính 25 m, sau đó giữ nguyên tốc độ và đi ra khỏi vòng tròn theo đường thẳng là đường tiếp tuyến với đường tròn, yêu cầu:

Tính từ tiếp điểm A cho đến điểm B, không được có phần nào của rơ moóc vượt quá 50 cm so với đường tiếp tuyến này (hình 12).

Sau điểm B rơ moóc phải di chuyển không bị quá lệch hoặc có rung động bất thường làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống lái xe kéo.



Hình 12. Quay vòng của tổ hợp xe ô tô kéo rơ moóc

QCVN 11:2024/BGTVT**Phụ lục B**
Nguyên tắc tính toán và ghi nhận khối lượng**B.1. Nguyên tắc tính toán xác định và ghi nhận**

B.1.1. Tải trọng trục và khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất của xe và tổ hợp xe do cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định.

B.1.2. Nguyên tắc xếp tải

B.1.2.1. Nguyên tắc xếp tải đối với xe chở hàng: hàng hóa xếp trên xe phải dàn đều theo quy định.

B.1.2.2. Nguyên tắc xếp tải đối với xe xi téc: chất tải đúng loại hàng hóa chuyên chở (hoặc sử dụng nước để thay thế nếu phù hợp) dàn đều vào tất cả các khoang chứa hàng của xi téc.

B.1.3. Nguyên tắc xác định chiều dài cơ sở tính toán (L_{cs}), chiều dài đuôi xe (ROH): được nêu tại mục 2.1.4 Quy chuẩn này. Trường hợp cụm trục có khoảng cách giữa hai trục liền kề khác nhau thì lựa chọn giá trị khoảng cách trục nhỏ hơn để xác định tải trọng trục cho phép lớn nhất.

B.2. Phương pháp tính toán xác định và ghi nhận**B.2.1.** Phương pháp 1:

B.2.1.1. Tính toán theo phương pháp lập phương trình cân bằng mô men tĩnh học, sử dụng giá trị khối lượng và tọa độ trọng tâm các thành phần tham gia để tính toán theo các giá trị tải trọng trục cho phép lớn nhất.

B.2.1.2. Vị trí trọng tâm hàng hóa được xác định theo nguyên tắc xếp tải nêu tại mục B.1.2 của Phụ lục này.

B.2.1.3. Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất của sơ mi rơ moóc được tính toán theo nguyên tắc nêu tại mục B.1.1 của Phụ lục này (lựa chọn giá trị nhỏ nhất của một trong các giá trị được tính toán theo giá trị cho phép lớn nhất của: sơ mi rơ moóc, tổ hợp xe đầu kéo với sơ mi rơ moóc và ô tô đầu kéo sử dụng để tính toán).

B.2.2. Phương pháp 2:

B.2.2.1. Xếp tải theo nguyên tắc nêu tại mục B.1.2 của Phụ lục này tới khi kết quả cân thực tế đạt tới một trong các giá trị tải trọng trục hoặc khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất nêu tại mục B.1.1 của Phụ lục này và ghi nhận giá trị khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất đạt yêu cầu. Phương pháp này áp dụng trong các trường hợp sau đây:

QCVN 11:2024/BGTVT

B.2.2.1.1. Trường hợp không xác định được vị trí trọng tâm hàng hóa;

B.2.2.1.2. Trường hợp cụm trục có từ ba trục trở lên có một trục là trục nâng hạ (Lift Axle) có thể điều chỉnh, giá trị tải trọng trục cho phép lớn nhất của cụm trục này được xác định theo nguyên tắc nêu tại mục B.1.1 của Phụ lục này nhưng không được lớn hơn 8.000 kg trên một trục;

B.2.2.1.3. Trường hợp cụm trục kép có một trong hai trục là trục nâng hạ (Lift Axle) có thể điều chỉnh, giá trị tải trọng trục cho phép lớn nhất của cụm trục này được xác định theo nguyên tắc nêu tại mục B.1.1 của Phụ lục này nhưng không được lớn hơn 9.000 kg trên một trục.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 14:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

*National technical regulation on safety and environmental protection for
motorcycles and mopeds*

HÀ NỘI - 2024

QCVN 14:2024/BGTVT**LỜI NÓI ĐẦU**

QCVN 14:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 14:2024/BGTVT thay thế QCVN 14:2015/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
National technical regulation
on safety and environmental protection for motorcycles and mopeds

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với xe mô tô, xe gắn máy mới (sau đây gọi là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Xe gắn máy: Là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không được lớn hơn 50 cm³; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

1.3.2. Xe mô tô: Là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg.

1.3.3. Xe trong Quy chuẩn này được phân loại theo các nhóm như sau:

Nhóm L1: Xe gắn máy hai bánh;

Nhóm L2: Xe gắn máy ba bánh;

Nhóm L3: Xe mô tô hai bánh;

Nhóm L4: Xe mô tô ba bánh được bố trí không đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe (xe có thùng bên);

Nhóm L5: Xe mô tô ba bánh được bố trí đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe.

QCVN 14:2024/BGTVT

1.3.4. Các thuật ngữ thuộc hệ thống phanh được quy định trong TCVN 6824 “Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu”.

1.3.5. Các thuật ngữ đèn độc lập, tổ hợp, kết hợp; bề mặt chiếu sáng của đèn được quy định trong TCVN 6903 “Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu”.

1.3.6. Tâm hình học của đèn là tâm bề mặt chiếu sáng của đèn.

1.3.7. Các thuật ngữ về khối lượng được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7362 “Mô tô, xe máy hai bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa” và tiêu chuẩn TCVN 7363 “Mô tô, xe máy ba bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa”.

1.3.8. Các thuật ngữ về kích thước được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7338 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy hai bánh - Thuật ngữ và định nghĩa”, TCVN 7339 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy ba bánh - Thuật ngữ và định nghĩa”.

1.3.9. Bánh kép: là hai bánh xe được lắp đồng trục, khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe này với mặt đường không lớn hơn 460 mm. Bánh kép được hiểu là một bánh đơn.

1.3.10. Ắc quy, hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể nạp lại, sau đây gọi là REESS (Rechargeable Electrical Energy Storage System): là hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể nạp lại để cung cấp năng lượng điện cho hệ thống động lực điện của xe;

Ắc quy sử dụng trong quy chuẩn này được sử dụng với mục đích chính là cung cấp năng lượng điện cho khởi động động cơ hoặc hệ thống chiếu sáng hoặc các hệ thống phụ trợ khác của xe thì không được coi là REESS.

1.3.11. Điện áp cao: là điện áp làm việc của một thiết bị điện hoặc mạch điện, có giá trị lớn hơn 60 V và nhỏ hơn hoặc bằng 1500 V đối với dòng điện một chiều (DC- Direct Current); lớn hơn 30 V và nhỏ hơn hoặc bằng 1000 V giá trị hiệu dụng đối với dòng điện xoay chiều (AC- Alternating Current).

1.3.12. Sản phẩm cùng kiểu loại về mức tiêu thụ nhiên liệu là các sản phẩm có cùng đặc điểm được xác định theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục E ban hành kèm theo Quy chuẩn này trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận về mức tiêu thụ năng lượng xe cơ giới.

QCVN 14:2024/BGTVT

1.3.13. Mức tiêu thụ năng lượng của xe cơ giới là lượng nhiên liệu, điện năng tiêu thụ của xe cơ giới trên một quãng đường, ứng với điều kiện, chu trình thử nghiệm xác định.

1.4. Tài liệu viện dẫn

QCVN 04:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

QCVN 12:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới;

QCVN 28:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 124:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 125:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

QCVN 36:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lớp hơi xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 37:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 47:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì - axit, Lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 67:2018/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển;

QCVN 77:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

QCVN 90:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện;

QCVN 91:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện;

QCVN 113:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 14:2024/BGTVT

TCVN 4255:2008 - Tiêu chuẩn quốc gia về cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP);

TCVN 6010:2008 - Xe máy - Đo vận tốc lớn nhất;

TCVN 6578:2014 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Nội dung và cấu trúc;

TCVN 6580:2000 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi;

TCVN 6824:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu;

TCVN 6903:2020 - Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu;

TCVN 7338:2003 - Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy hai bánh - Thuật ngữ và định nghĩa;

TCVN 7339:2003 - Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy ba bánh - Thuật ngữ và định nghĩa;

TCVN 7362:2003 - Mô tô, xe máy hai bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa;

TCVN 7363:2003 - Mô tô, xe máy ba bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa;

TCVN 7881:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

TCVN 7882:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

TCVN 7357:2010 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

TCVN 7358:2010 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

TCVN 9726:2013 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm, khí thải CO₂ và tiêu thụ nhiên liệu của mô tô hai bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

TCVN 13062:2020 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô (Mức 4) - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

TCVN 12776-1:2020 - Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 1: Mức tiêu thụ năng lượng và quãng đường chạy danh định.

QCVN 14:2024/BGTVT

PHẦN I
CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Xe và các bộ phận lắp đặt trên xe phải phù hợp với các tài liệu của nhà sản xuất và của Quy chuẩn này.

2.1.2. Xe phải có số khung (hoặc số VIN), số động cơ, không bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, số khung (hoặc số VIN) phải thỏa mãn các yêu cầu trong TCVN 6578 và TCVN 6580.

2.1.3. Các mối ghép trên xe như mối ghép ren, mối ghép đinh tán, mối ghép bu lông, các loại mối ghép khác (nếu có) sau khi lắp ráp phải chắc chắn.

2.1.4. Không có hiện tượng rò rỉ dung dịch làm mát, nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của hệ thống, tổng thành lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, hệ thống cung cấp nhiên liệu.

2.1.5. Trên xe không có các cạnh sắc nhọn có bán kính cong nhỏ hơn 0,5 mm gây nguy hiểm đến người sử dụng xe và người tham gia giao thông. Mép trên của kính chắn gió, mép phía trước của chắn bùn trước, yếm phải có bán kính cong ít nhất là 2 mm. Không áp dụng yêu cầu trên đối với các chi tiết, vật liệu có độ cứng nhỏ hơn 60 Shore A.

2.1.6. Góc ổn định tĩnh ngang khi xe không tải của xe nhóm L2, L4 và L5 không nhỏ hơn 25° và không nhỏ hơn 30° đối với xe có khối lượng toàn bộ lớn nhất nhỏ hơn 1,2 lần khối lượng không tải.

2.1.7. Xe phải có vị trí lắp đặt biển số, vị trí lắp đặt biển số không bị che bởi các chi tiết khác của xe và có thể quan sát từ phía sau.

2.2. Kích thước và khối lượng

2.2.1. Các kích thước dưới đây đối với tất cả các nhóm xe phải phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất và thỏa mãn yêu cầu sau:

Chiều dài toàn bộ: không lớn hơn 4,0 m;

Chiều rộng toàn bộ: xe nhóm L1 không lớn hơn 1,0 m; các nhóm xe khác không lớn hơn 2,0 m;

Chiều cao toàn bộ: không lớn hơn 2,5 m;

Khoảng cách trục: Không nhỏ hơn 1,016 m.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.2.2. Các khối lượng: khối lượng bản thân, khối lượng toàn bộ, khối lượng phân bố lên các trục của xe khi đo phải phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất và thỏa mãn yêu cầu sau:

2.2.2.1. Tỷ lệ khối lượng phân bố lên trục dẫn hướng không nhỏ hơn 18% khối lượng xe đối với xe nhóm L4 và 20% đối với xe nhóm khác.

2.2.2.2. Tỷ lệ khối lượng phân bố lên bánh xe thùng bên của xe nhóm L4 không lớn hơn 35% khối lượng xe.

2.2.2.3. Tỷ lệ khối lượng phân bố được xác định ở hai trạng thái như sau:

Trạng thái không tải: Bao gồm khối lượng bản thân của xe và 75 kg (người lái);

Trạng thái đầy tải: Xe có khối lượng toàn bộ lớn nhất theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.2.3. Khối lượng tính toán cho một người ngồi trên xe được xác định theo tài liệu của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 75 kg đối với xe bố trí một chỗ ngồi, không nhỏ hơn 65 kg đối với xe bố trí hơn một chỗ ngồi.

2.3. Vận tốc lớn nhất

Đối với xe có dung tích không lớn hơn 50 cm^3 (đối với động cơ dẫn động là động cơ nhiệt) hoặc xe có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW (đối với động cơ dẫn động là động cơ điện) vận tốc lớn nhất của xe được xác định theo TCVN 6010, vận tốc lớn nhất xác định được cho phép sai khác $\pm 5\%$ so với giá trị tương ứng trong tài liệu của nhà sản xuất. Đối với các loại xe còn lại vận tốc lớn nhất được ghi nhận theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.4. Động cơ, hệ thống truyền lực

2.4.1. Động cơ nhiệt lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2024/BGTVT.

2.4.2. Động cơ điện sử dụng làm nguồn động lực chính lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 90:2024/BGTVT.

2.4.3. Động cơ phải hoạt động ổn định ở mọi chế độ.

2.4.4. Bề mặt động cơ không được gỉ, không có vết rạn nứt, lớp sơn không bị bong tróc, bộ phận cố định luôn chắc chắn.

2.4.5. Ly hợp phải được điều khiển nhẹ nhàng, đóng ngắt dứt khoát không bó kẹt, trả về ngay khi thôi tác dụng lực. Lực điều khiển tay ly hợp không lớn hơn 200 N, điểm đặt của lực điều khiển bằng tay phải đảm bảo cách đầu ngoài cùng của cần ly hợp 50 mm.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.4.6. Hộp số hoạt động nhẹ nhàng, không kẹt số, không nhảy số, không có tiếng kêu lạ. Xe nhóm L3 được phép trang bị cơ cấu hoặc chức năng để hỗ trợ lùi xe hoặc quay đầu, tốc độ xe khi lùi không vượt quá 5 km/h.

2.5. Ống xả

2.5.1. Ống xả được bố trí không cao hơn điểm cao nhất đệm ngồi của xe ở trạng thái không tải và sao cho xe, hàng hóa không thể bị bắt lửa từ ống xả và khí thải; không ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ cấu, hệ thống khác của xe.

2.5.2. Lỗ ống xả không được hướng ngang về phía bên trái và bên phải một góc lớn hơn 45° so với mặt phẳng dọc của xe.

2.6. Bánh xe

2.6.1. Vành, vành bánh xe lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 113:2024/BGTVT.

2.6.2. Lốp lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2024/BGTVT.

2.6.3. Độ không trùng vết giữa bánh xe trước và bánh xe sau của xe nhóm L1, L3 không được lớn hơn 5 mm (trừ trường hợp xe bánh kép).

2.6.4. Độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng không lớn hơn 5 mm/m đối với xe nhóm L2 và L5 có hai bánh xe dẫn hướng.

2.7. Hệ thống phanh**2.7.1. Yêu cầu chung**

2.7.1.1. Khi tác động vào cơ cấu điều khiển, hệ thống phanh phải hoạt động. Cơ cấu phanh không được có hiện tượng kẹt, phải tự trở về vị trí ban đầu khi thôi tác động vào cơ cấu điều khiển và phải có kết cấu sao cho các yếu tố như: rung động, quay vòng không ảnh hưởng tới khả năng phanh.

2.7.1.2. Hệ thống phanh phải có kết cấu sao cho không gây cản trở các cơ cấu của hệ thống lái khi vận hành.

2.7.1.3. Phải có cơ cấu điều chỉnh tự động hoặc điều chỉnh bằng tay khe hở má phanh.

2.7.1.4. Hệ thống phanh chính dẫn động thủy lực phải được thiết kế sao cho có thể kiểm tra mức dầu thủy lực dễ dàng.

2.7.1.5. Đối với xe trang bị hệ thống chống bó cứng phanh thì phải có bộ phận báo hiệu cho người lái biết khi hệ thống này có sự cố.

2.7.1.6. Đối với xe được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp thì phải đảm bảo sao cho người lái có thể tác động lên cơ cấu phanh này ở trạng thái có ít nhất một tay điều khiển lái.

QCVN 14:2024/BGTVT**2.7.2. Yêu cầu riêng đối với hệ thống phanh của từng nhóm xe**

2.7.2.1. Nhóm L1 và L3 phải thỏa mãn thêm các yêu cầu sau:

2.7.2.1.1. Xe phải trang bị hai hệ thống phanh chính có cơ cấu điều khiển và dẫn động độc lập với nhau, trong đó có ít nhất một hệ thống phanh tác động lên bánh xe trước và ít nhất một hệ thống phanh tác động lên bánh xe sau.

2.7.2.1.2. Nếu hai hệ thống phanh chính tác động lên cùng một cơ cấu phanh thì sự hư hỏng của cơ cấu điều khiển hoặc cơ cấu dẫn động của hệ thống phanh này không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống phanh còn lại.

2.7.2.2. Nhóm L2, và L5 phải thỏa mãn thêm các yêu cầu sau:

2.7.2.2.1. Hệ thống phanh chính:

Xe phải trang bị hai hệ thống phanh chính có cơ cấu điều khiển và dẫn động độc lập với nhau, trong đó phải có ít nhất một hệ thống phanh tác động lên các bánh xe của ít nhất một trục và ít nhất một hệ thống phanh tác động lên các bánh xe còn lại, hoặc xe phải trang bị một hệ thống phanh liên hợp và một hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống phanh khẩn cấp có thể là hệ thống phanh đỗ.

2.7.2.2.2. Hệ thống phanh đỗ:

Xe phải trang bị hệ thống phanh đỗ. Hệ thống phanh này phải tác động lên các bánh xe của ít nhất một trục. Hệ thống phanh đỗ có thể là một trong hai hệ thống phanh nêu tại mục a của 2.7.2.2.1.

2.7.2.3. Nhóm L4 phải thỏa mãn thêm yêu cầu sau:

2.7.2.3.1. Xe phải trang bị các hệ thống phanh chính như nhóm L3.

2.7.2.3.2. Không bắt buộc phải có cơ cấu phanh ở bánh xe thùng bên.

2.7.3. Hiệu quả phanh

2.7.3.1. Kiểm tra trên đường

2.7.3.1.1. Điều kiện thử

2.7.3.1.1.1. Điều kiện đường thử:

Bằng phẳng, khô, sạch; mặt đường trải bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng hoặc mặt đường có hệ số bám φ không nhỏ hơn 0,6.

2.7.3.1.1.2. Vận tốc thử:

$V = 40$ km/h đối với xe nhóm L1 và L2. Nếu vận tốc lớn nhất (V_{max}) nhỏ hơn 40 km/h thì được thử ở vận tốc bằng $0,9 V_{max}$;

$V = 60$ km/h đối với xe nhóm L3, L4 và L5. Nếu vận tốc lớn nhất (V_{max}) nhỏ hơn 60 km/h thì được thử ở vận tốc bằng $0,9 V_{max}$.

QCVN 14:2024/BGTVT

- 2.7.3.1.1.3. Xe được thử ở hai trạng thái nêu tại điểm 2.2.2.3.
- 2.7.3.1.2. Đối với xe trang bị hệ thống phanh bánh xe trước và bánh xe sau độc lập
- 2.7.3.1.2.1. Thử phanh ở trạng thái đầy tải
- Thử phanh được thực hiện ở hai chế độ:
- Chỉ phanh bánh trước;
- Chỉ phanh bánh sau.

Hiệu quả phanh được đánh giá theo một trong hai chỉ tiêu quãng đường phanh hoặc gia tốc phanh trung bình và phải thỏa mãn theo yêu cầu trong bảng 1.

Bảng 1: Yêu cầu quãng đường phanh, gia tốc phanh ở trạng thái đầy tải

Chế độ thử phanh	Loại xe	Quãng đường phanh, S (m)	Gia tốc phanh trung bình (m/s ²)
Chỉ phanh bánh trước	L1	$S \leq 0,1V + V^2/90$	$\geq 3,4$
	L2	$S \leq 0,1V + V^2/70$	$\geq 2,7$
	L3	$S \leq 0,1V + V^2/115$	$\geq 4,4$
	L4	$S \leq 0,1V + V^2/95$	$\geq 3,6$
	L5	$S \leq 0,1V + V^2/75$	$\geq 2,9$
Chỉ phanh bánh sau	L1	$S \leq 0,1V + V^2/70$	$\geq 2,7$
	L2	$S \leq 0,1V + V^2/70$	$\geq 2,7$
	L3	$S \leq 0,1V + V^2/75$	$\geq 2,9$
	L4	$S \leq 0,1V + V^2/95$	$\geq 3,6$
	L5	$S \leq 0,1V + V^2/75$	$\geq 2,9$

- 2.7.3.1.2.2. Thử phanh ở trạng thái không tải
- Thử phanh được thực hiện ở hai chế độ:
- Chỉ phanh bánh trước;
- Chỉ phanh bánh sau.

Hiệu quả phanh được đánh giá theo một trong hai chỉ tiêu quãng đường phanh hoặc gia tốc phanh trung bình và phải thỏa mãn theo yêu cầu trong Bảng 2.

Bảng 2: Yêu cầu quãng đường phanh, gia tốc phanh ở trạng thái không tải

Chế độ thử phanh	Quãng đường phanh, S (m)	Gia tốc phanh trung bình (m/s ²)
Chỉ phanh bánh trước hoặc chỉ phanh bánh sau	$S \leq 0,1V + V^2/65$	$\geq 2,5$

QCVN 14:2024/BGTVT**2.7.3.1.3. Đối với xe trang bị hệ thống phanh liên hợp**

2.7.3.1.3.1. Khi thử hệ thống phanh liên hợp, hiệu quả phanh được đánh giá theo một trong hai chỉ tiêu quãng đường phanh hoặc gia tốc phanh trung bình và phải thỏa mãn theo yêu cầu trong Bảng 3.

Bảng 3: Yêu cầu quãng đường phanh, gia tốc phanh của hệ thống phanh liên hợp

Loại xe	Quãng đường phanh S (m)	Gia tốc phanh trung bình (m/s ²)
L1, L2	$S \leq 0,1V + V^2/115$	$\geq 4,4$
L3	$S \leq 0,1V + V^2/132$	$\geq 5,1$
L4	$S \leq 0,1V + V^2/140$	$\geq 5,4$
L5	$S \leq 0,1V + V^2/130$	$\geq 5,0$

2.7.3.1.3.2. Khi thử hệ thống phanh chính còn lại hoặc hệ thống phanh khẩn cấp, hiệu quả phanh được đánh giá theo một trong hai chỉ tiêu quãng đường phanh hoặc gia tốc phanh trung bình và phải thỏa mãn theo yêu cầu trong Bảng 4.

Bảng 4: Yêu cầu quãng đường phanh, gia tốc phanh của hệ thống phanh chính còn lại hoặc hệ thống phanh khẩn cấp

Chế độ thử phanh	Quãng đường phanh, S (m)	Gia tốc phanh trung bình (m/s ²)
Hệ thống phanh chính còn lại hoặc hệ thống phanh khẩn cấp	$S \leq 0,1V + V^2/65$	$\geq 2,5$

2.7.3.1.4. Hệ thống phanh đỗ của xe nhóm L2, L5 phải có khả năng giữ xe ở trạng thái đầy tải trên dốc lên và xuống có độ dốc ít nhất là 18% trong thời gian từ 5 phút trở lên.

2.7.3.1.5. Thử hiệu quả phanh trên đường theo yêu cầu tại 2.7.3.1 thực hiện phép thử theo Phụ lục C của TCVN 6824.

2.7.3.2. Kiểm tra phanh trên băng thử

2.7.3.2.1. Tổng lực phanh của hệ thống phanh chính khi phanh không được nhỏ hơn 50% trọng lượng của xe ở trạng thái không tải.

2.7.3.2.2. Đối với xe nhóm L2, L5, sai lệch lực phanh giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải trên một trục không được lớn hơn 20% đối với trục trước và 24% đối với trục sau.

QCVN 14:2024/BGTVT

Sai lệch lực phanh được tính như sau:

$$\text{Sai lệch lực phanh} = \frac{P_L - P_N}{P_L} \times 100\%$$

Trong đó: P_L , P_N là lực phanh của hai bánh xe trên cùng một trục và $P_L > P_N$.

2.7.3.2.3. Tổng lực phanh của hệ thống phanh đỗ của xe (nếu có) không nhỏ hơn 20% trọng lượng xe khi kiểm tra và 15% đối với xe có khối lượng lớn nhất nhỏ hơn 1,2 lần khối lượng không tải.

2.8. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu**2.8.1. Yêu cầu chung**

2.8.1.1. Các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải phù hợp với điều kiện sử dụng thông thường. Kể cả khi bị rung động, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải đảm bảo được các tính năng của đèn.

2.8.1.2. Đối với đèn không tạo thành cặp thì tâm hình học của đèn phải nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe.

2.8.1.3. Đối với đèn tạo thành cặp và có cùng chức năng thì đèn phải:

2.8.1.3.1. Tâm hình học của đèn phải được lắp đặt đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe.

2.8.1.3.2. Màu ánh sáng giống nhau.

2.8.1.4. Các đèn có các chức năng khác nhau có thể tạo thành nhóm, kết hợp hoặc tổ hợp trong một đèn nhưng mỗi đèn vẫn phải đảm bảo chức năng riêng của nó.

2.8.1.5. Đèn phát ra ánh sáng màu đỏ không được nhìn thấy trực tiếp từ phía trước và đèn phát ra ánh sáng màu trắng (trừ ánh sáng phát ra từ đèn lùi) không được nhìn thấy trực tiếp từ phía sau khi kiểm tra theo TCVN 6903.

2.8.1.6. Xe chỉ được trang bị các loại đèn chiếu sáng và tín hiệu sau đây: đèn chiếu sáng phía trước, đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn vị trí trước, đèn vị trí sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số sau, đèn sương mù phía trước, đèn ban ngày, đèn hỗ trợ người lái và hành khách lên xuống xe, tấm phản quang phía sau, tấm phản quang bên, còi điện.

2.8.2. Đèn chiếu sáng phía trước

2.8.2.1. Đèn chiếu sáng phía trước phải phù hợp với quy tắc giao thông bên phải.

2.8.2.2. Xe mô tô phải có ít nhất một đèn chiếu xa và ít nhất một đèn chiếu gần.

2.8.2.3. Xe gắn máy phải có ít nhất một đèn chiếu gần.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.8.2.4. Xe nhóm L2, L5 có chiều rộng lớn hơn 1300 mm:

Đối với xe nhóm L5 phải có ít nhất hai đèn chiếu xa và hai đèn chiếu gần;

Đối với xe nhóm L2 phải có ít nhất hai đèn chiếu gần.

Khi lắp hai đèn chiếu sáng phía trước thì khoảng cách từ điểm ngoài cùng của bề mặt chiếu sáng đến điểm ngoài cùng của xe theo phương vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe không được lớn hơn 100 mm.

2.8.2.5. Đèn phải có ánh sáng màu trắng hoặc vàng nhạt.

2.8.2.6. Đèn phải lắp ở phía trước của xe, ánh sáng của đèn không gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp cho người lái qua gương chiếu hậu hoặc qua các bề mặt phản quang khác của xe.

2.8.2.7. Đèn phải bật sáng được bất kỳ lúc nào khi động cơ hoạt động. Khi đèn chiếu xa hoạt động phải có đèn báo hiệu màu xanh da trời (blue) và không nhấp nháy.

2.8.2.8. Đèn sử dụng lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2024/BGTVT.

2.8.2.9. Đối với đèn chiếu xa của xe nhóm L3, cường độ sáng không nhỏ hơn 10000 cd, độ lệch hướng chùm sáng của đèn được quy định như sau:

Theo phương thẳng đứng: lệch lên 0/100; lệch xuống không lớn hơn 20/100;

Theo phương nằm ngang: lệch trái không lớn hơn 1/100; lệch phải không lớn hơn 2/100.

2.8.2.10. Đối với đèn chiếu gần của xe nhóm L3, độ lệch hướng chùm sáng của đèn theo phương thẳng đứng phải lệch xuống nằm trong khoảng từ 0,5/100 đến 2,5/100.

2.8.2.11. Trường hợp cơ cấu điều chỉnh độ lệch hướng chùm sáng của đèn chiếu xa và đèn chiếu gần độc lập nhau thì yêu cầu kiểm tra độ lệch hướng chùm sáng của cả hai đèn. Trường hợp chỉ có một cơ cấu điều chỉnh độ lệch hướng chùm sáng cho cả hai đèn thì chỉ yêu cầu kiểm tra độ lệch hướng của chùm sáng chiếu gần.

2.8.2.12. Đèn chiếu xa độc lập có thể được lắp ở trên hoặc dưới hoặc bên cạnh một đèn chiếu gần. Nếu lắp cạnh đèn chiếu gần thì tâm hình học của chúng phải đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe.

2.8.2.13. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới các mép bề mặt chiếu sáng của đèn phải nằm trong khoảng từ 500 mm đến 1200 mm đối với đèn chiếu gần của xe nhóm L1 và L3, nằm trong khoảng từ 500 mm đến 1300 mm đối với đèn chiếu xa của xe nhóm L3.

QCVN 14:2024/BGTVT**2.8.3. Đèn soi biển số sau**

2.8.3.1. Phải có ít nhất một đèn.

2.8.3.2. Đèn phải có ánh sáng màu trắng.

2.8.3.3. Độ sáng của đèn phải đảm bảo sao cho có thể nhìn rõ các chữ số trên biển số trong vùng tối ở khoảng cách tối thiểu 8 m từ phía sau hoặc độ chói nhỏ nhất tại các điểm đo trên biển số là 2 cd/m^2 .

2.8.3.4. Đèn phải sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước.

2.8.4. Đèn vị trí trước

2.8.4.1. Xe nhóm L1, L3 chỉ được trang bị một hoặc hai đèn vị trí trước (nếu có).

2.8.4.2. Xe nhóm L2, L5 phải có hai đèn vị trí trước.

2.8.4.3. Đèn phải có ánh sáng màu trắng hoặc vàng nhạt hoặc vàng hổ phách.

2.8.4.4. Phải nhận biết được ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 8 m từ phía trước hoặc cường độ sáng của đèn phải từ 4 cd đến 140 cd.

2.8.4.5. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới các mép bề mặt chiếu sáng của đèn không thấp hơn 350 mm và không cao hơn 1200 mm.

2.8.4.6. Đối với xe nhóm L2, L4, L5 có thùng chở hàng thì các mép của đèn phải thỏa mãn mục 2.8.4.5 và điểm ngoài cùng của bề mặt chiếu sáng đến điểm ngoài cùng của thành thùng theo phương vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe không lớn hơn 100 mm.

2.8.5. Đèn vị trí sau

2.8.5.1. Phải có ít nhất một đèn. Đối với xe có chiều rộng lớn hơn 1300 mm, phải có ít nhất hai đèn.

2.8.5.2. Đèn phải có ánh sáng màu đỏ.

2.8.5.3. Phải nhận biết được ánh sáng của đèn trong vùng tối ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía sau hoặc cường độ sáng của đèn phải từ 4 cd đến 17 cd.

2.8.5.4. Đèn phải sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước.

2.8.5.5. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới mép bề mặt chiếu sáng của đèn không thấp hơn 250 mm và không cao hơn 1500 mm.

2.8.6. Đèn phanh

2.8.6.1. Phải có ít nhất một đèn. Đối với xe có chiều rộng lớn hơn 1300 mm, phải có ít nhất hai đèn; riêng với xe có thùng bên, phải có thêm một đèn ở phía sau thùng.

2.8.6.2. Đèn phải có ánh sáng màu đỏ.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.8.6.3. Phải nhận biết được ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía sau hoặc cường độ sáng của đèn phải từ 40 cd đến 260 cd.

2.8.6.4. Đèn phải sáng khi hệ thống phanh chính hoạt động.

2.8.6.5. Trường hợp đèn được bố trí chung với đèn vị trí sau thì khi làm việc độ sáng của đèn phải lớn hơn so với độ sáng của đèn vị trí sau.

2.8.6.6. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới các mép bề mặt chiếu sáng của đèn không thấp hơn 250 mm và không cao hơn 1500 mm.

2.8.7. Tấm phản quang phía sau

2.8.7.1. Phải có ít nhất một tấm phản quang phía sau, hình dạng khác với hình tam giác. Đối với xe nhóm L2, L5 có chiều rộng lớn hơn 1300 mm phải có 2 tấm phản quang phía sau. Riêng với xe có thùng bên phải có một tấm phản quang ở phía sau thùng.

2.8.7.2. Tấm phản quang phía sau phải có màu đỏ.

2.8.7.3. Phải nhận biết được khả năng phản quang trong vùng tối ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía sau khi có ánh sáng chiếu vào.

2.8.7.4. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới mép bề mặt chiếu sáng của tấm phản quang phía sau không thấp hơn 250 mm và không cao hơn 900 mm.

2.8.7.5. Xe nhóm L1 có bàn đạp phải có bốn tấm phản quang được bố trí ở phía trước và phía sau của bàn đạp ở cả hai bên.

2.8.8. Đèn báo rẽ

2.8.8.1. Xe phải có bốn đèn được lắp thành cặp đặt phía trước và phía sau xe. Riêng với xe có thùng bên, phải có thêm một đèn ở phía trước và một đèn ở phía sau của thùng bên.

2.8.8.2. Đèn phải có ánh sáng màu vàng hồ phách hoặc màu đỏ.

2.8.8.3. Phải nhìn thấy rõ ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía trước và phía sau hoặc cường độ sáng của đèn phải từ 50 cd đến 1200 cd.

2.8.8.4. Bề mặt chiếu sáng của đèn báo rẽ phía trước phải được đặt hướng về phía trước và có khoảng cách tối thiểu giữa hai tâm hình học là 250 mm. Bề mặt chiếu sáng của đèn báo rẽ phía sau phải được đặt hướng về phía sau và có khoảng cách tối thiểu giữa hai tâm hình học là 150 mm.

2.8.8.5. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới mép bề mặt chiếu sáng của đèn không thấp hơn 350 mm và không cao hơn 1200 mm.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.8.8.6. Tần số nháy của đèn khi hoạt động phải từ 60 lần/phút đến 120 lần/phút.

2.8.8.7. Trường hợp từ vị trí người lái không thể trực tiếp nhận biết được sự hoạt động của đèn thì phải trang bị báo hiệu bằng ánh sáng hoặc âm thanh hoặc cả hai, nếu sử dụng đèn báo hiệu thì phải là màu xanh lá cây (green) và nhấp nháy.

2.8.9. Đèn lùi

2.8.9.1. Đối với xe nhóm L2, L5 có số lùi phải có ít nhất một đèn lùi.

2.8.9.2. Đèn phải có ánh sáng màu trắng.

2.8.9.3. Phải nhìn thấy rõ ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 10 m từ phía sau của xe hoặc cường độ sáng của đèn phải từ 80 cd đến 600 cd.

2.8.9.4. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới mép bề mặt chiếu sáng của đèn không thấp hơn 250 mm và không cao hơn 1200 mm.

2.8.9.5. Đèn phải sáng khi xe ở chế độ lùi.

2.8.10. Đèn ban ngày

2.8.10.1. Xe nhóm L1, L3 nếu trang bị đèn ban ngày thì số lượng không quá hai đèn.

2.8.10.2. Đèn phải có ánh sáng màu trắng.

2.8.10.3. Phải nhận biết được ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía trước hoặc cường độ sáng của đèn phải từ 400 cd đến 1200 cd.

2.8.10.4. Chiều cao từ mặt phẳng đỡ xe tới mép bề mặt chiếu sáng của đèn không thấp hơn 250 mm và không cao hơn 1500 mm.

2.8.10.5. Đèn được lắp ở phía trước của xe và phải tự động tắt khi bật đèn chiếu sáng phía trước.

2.8.11. Còi điện

2.8.11.1. Xe phải lắp ít nhất một còi. Âm thanh của còi phải liên tục, âm lượng không được thay đổi.

2.8.11.2. Âm lượng của còi phải nằm trong khoảng từ 65 dB (A) đến 115 dB (A) khi đo ở vị trí cách 2 m tính từ phía trước xe và cao 1,2 m tính từ mặt đỡ xe.

2.9. Hệ thống điều khiển

Cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo khi lắp trên xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn này.

2.10. Hệ thống lái

2.10.1. Càng lái phải cân đối, điều khiển nhẹ nhàng, lắp chắc chắn với trục lái. Giảm chấn của càng lái hoạt động tốt.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.10.2. Góc quay lái sang bên phải và bên trái của xe theo đăng ký của nhà sản xuất phải bằng nhau, giá trị đo được cho phép sai khác đến 10%, phải có cơ cấu hạn chế hành trình của góc quay lái.

2.11. Gương chiếu hậu

2.11.1. Đối với xe nhóm L1, L2 phải lắp ít nhất một gương chiếu hậu ở bên trái của người lái. Đối với xe nhóm L3, L4, L5 phải lắp gương chiếu hậu ở bên trái và bên phải của người lái.

2.11.2. Gương chiếu hậu sử dụng lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 28:2024/BGTVT.

2.11.3. Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn. Người lái có thể điều chỉnh được vùng quan sát tại vị trí lái.

2.11.4. Bề mặt phản xạ của gương chiếu hậu phải có dạng hình lồi và có thể nhận rõ hình ảnh ở phía sau với khoảng cách tối thiểu 50 m về phía bên phải và bên trái hoặc tâm bề mặt phản xạ của gương phải cách mặt phẳng trung tuyến dọc của xe một khoảng tối thiểu là 280 mm.

2.11.5. Trong trường hợp gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm.

2.11.6. Trong trường hợp gương không tròn kích thước của bề mặt phản xạ phải chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm và phải nằm trong một hình chữ nhật có kích thước 120 mm x 200 mm.

2.12. Đồng hồ đo vận tốc

2.12.1. Xe phải có đồng hồ đo vận tốc và đồng hồ đo quãng đường xe chạy.

2.12.2. Đồng hồ đo vận tốc phải đặt ở vị trí để người lái quan sát được vận tốc xe đang chạy, phải hiển thị rõ vào cả ban ngày và trong vùng tối, phải hiển thị được vận tốc lớn nhất của xe.

2.12.3. Giá trị vận tốc trên đồng hồ hiển thị điện tử phải ổn định, không được nhấp nháy hoặc thay đổi quá nhanh để người lái có thể quan sát được vận tốc của xe.

2.12.4. Các vạch chia giá trị vận tốc trên đồng hồ phải là: 1; 2; 5 hoặc 10 km/h. Đối với đồng hồ điện tử hiển thị số thì độ phân giải không lớn hơn 1km/h.

2.12.5. Bước hiển thị bằng số không lớn hơn 20 km/h đối với loại đồng hồ có thang đo không lớn hơn 200 km/h và không lớn hơn 30 km/h đối với loại đồng hồ có thang đo lớn hơn 200 km/h.

2.12.6. Sai số của đồng hồ đo vận tốc được thử ở vận tốc lớn nhất đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 40 km/h, được thử ở vận tốc 40km/h đối với những xe có vận tốc lớn nhất lớn hơn 40 km/h. Sai số của đồng hồ đo vận tốc phải nằm trong khoảng:

QCVN 14:2024/BGTVT

$$0 \leq (V1 - V2) \leq 0.1 V2 + 4 \text{ km/h}$$

Trong đó: V1 là vận tốc thử nghiệm trên đồng hồ đo vận tốc của xe (km/h);

V2 là vận tốc chuẩn của xe nghiệm trên thiết bị kiểm tra (km/h).

2.12.7. Đối với đồng hồ đo vận tốc nghiệm bằng kim, độ dao động của kim không được thay đổi quá nhanh để người lái có thể quan sát được vận tốc của xe.

2.13. Chỗ ngồi

2.13.1. Các vị trí ngồi phải có đệm ngồi, đệm ngồi phải được lắp đặt chắc chắn, kích thước đệm ngồi phải đủ để một người trưởng thành có thể ngồi thoải mái ở tư thế bình thường.

2.13.2. Các vị trí ngồi phải có chỗ để chân. Chỗ để chân phải được bố trí sao cho không tiếp xúc trực tiếp giữa bàn chân/chân với các bộ phận chuyển động quay, ống xả. Khoảng không của mỗi chỗ để chân phải đủ rộng để đặt một bàn chân tối thiểu dài 300 mm, rộng 110 mm mà không gây cản trở chân của người điều khiển xe.

2.13.3. Đối với xe nhóm L1, L3 có một chỗ ngồi, ngoài vị trí lái không được lắp thêm đệm ngồi, chỗ để chân khác tại bất kỳ vị trí nào trên xe.

2.13.4. Xe nhóm L1, L3 bố trí hai chỗ ngồi phải được lắp ít nhất một quai nắm hoặc một tay nắm thỏa mãn yêu cầu sau:

2.13.5. Quai nắm không bị đứt khi chịu lực kéo tĩnh vào giữa quai nắm theo phương thẳng đứng bằng 2000 N.

2.13.6. Đối với xe lắp một tay nắm phải được lắp gần với yên xe và đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe. Tay nắm không bị gãy khi chịu lực kéo tĩnh vào giữa tay nắm theo phương thẳng đứng bằng 2000 N.

Đối với xe lắp hai tay nắm phải được lắp đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe. Mỗi tay nắm không bị gãy khi chịu lực kéo tĩnh vào giữa tay nắm theo phương thẳng đứng bằng 1000 N.

2.13.7. Chiều cao tính từ mặt đỡ xe tới điểm thấp nhất của bề mặt đệm ngồi xe nhóm L1, L3 không nhỏ hơn 635 mm và được xác định khi xe ở khối lượng không tải.

2.14. Chân chống

2.14.1. Xe nhóm L1, L3 phải có ít nhất một chân chống bên hoặc một chân chống giữa để giữ cho xe đứng vững khi đỗ. Các xe bánh kép có thể được lắp chân chống hoặc không, nếu không lắp thì phải có phanh đỗ xe.

2.14.2. Khi gập chân chống hoặc khi xe chạy, các cạnh phía ngoài của chân chống phải xoay về phía sau của xe.

QCVN 14:2024/BGTVT**2.15. Hệ thống nhiên liệu**

2.15.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt chắc chắn, chức năng làm việc của hệ thống không bị ảnh hưởng bởi các bộ phận khác khi xe chuyển động.

2.15.2. Bình chứa nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), nhiên liệu Hydro và các loại nhiên liệu khí hóa lỏng khác lắp trên xe phải đáp ứng các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT.

2.15.3. Nắp thùng nhiên liệu không được tự đóng, tự mở.

2.16. Khung

2.16.1. Khung phải có khả năng chống gỉ bằng cách sử dụng vật liệu chế tạo hoặc lớp phủ bảo vệ. Lớp phủ bảo vệ (nếu có) không được bong tróc, phồng rộp.

2.16.2. Khung lắp trên xe nhóm L1, L3 phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 124:2024/BGTVT.

2.17. Hệ thống treo

2.17.1. Xe phải có hệ thống treo trước và treo sau.

2.17.2. Hệ thống treo phải được lắp đặt chắc chắn, đảm bảo độ êm dịu khi vận hành trên đường.

2.17.3. Giảm chấn phải hoạt động bình thường, không có rò rỉ dầu thủy lực đối với giảm chấn thủy lực.

2.18. Hệ thống điện**2.18.1. Yêu cầu chung**

2.18.1.1. Dây dẫn điện phải được bọc cách điện và lắp đặt chắc chắn, không cọ sát với các bộ phận chuyển động của xe (không tính các bộ phận trong chuyển động lắc qua lại của tay lái).

2.18.1.2. Các chi tiết có dòng điện chạy qua của hệ thống điện phải được hoàn toàn che kín bằng vỏ bọc riêng hoặc phải được che lại bằng các bộ phận khác của xe và phải thỏa mãn cấp bảo vệ IPXXB theo TCVN 4255.

2.18.1.3. Đối với REESS có điện áp cao, phải có nhãn cảnh báo nguy hiểm điện áp cao trên thân REESS hoặc vị trí lân cận và trên vỏ bọc bảo vệ REESS trong trường hợp phần dẫn điện cao áp bị lộ ra khi tháo vỏ bảo vệ. Quy định này không áp dụng cho trường hợp vỏ bọc hoặc hàng rào bảo vệ REESS không thể mở, gỡ bỏ trừ khi sử dụng dụng cụ; vỏ bọc hoặc hàng rào bảo vệ REESS nằm dưới sàn xe.

Nhãn cảnh báo nguy hiểm điện cao áp có nền màu vàng, viền và mũi tên có màu đen theo hình dưới đây:

QCVN 14:2024/BGTVT

Hình 1 - Cảnh báo nguy hiểm điện áp cao

2.18.1.4. Các bộ phận dẫn điện áp cao không nằm trong vỏ bọc bảo vệ phải được nhận biết bằng lớp vỏ ngoài có màu cam.

2.18.1.5. Các giắc nối phải liên kết chắc chắn, công tắc điện phải bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

2.18.1.6. Ắc quy, REESS phải được lắp đặt chắc chắn.

2.18.1.7. Vỏ của ắc quy, REESS không có hiện tượng nứt, vỡ, rò rỉ dung dịch.

2.18.1.8. Ắc quy dùng để khởi động hoặc sử dụng cho các thiết bị phụ trợ của xe phải đáp ứng được các yêu cầu được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47:2024/BGTVT.

2.18.2. Yêu cầu riêng cho xe lắp động cơ điện

2.18.2.1. REESS sử dụng lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2024/BGTVT.

2.18.2.2. Điện áp đo được của REESS khi nạp đầy không được nhỏ hơn và không được vượt quá 15% so với điện áp danh định của nhà sản xuất công bố.

2.18.2.3. Xe ở trạng thái không tải phải đảm bảo quãng đường hoạt động liên tục không nhỏ hơn 60 km khi đo ở vận tốc:

Đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 30 km/h, đo tại Vận tốc lớn nhất xe có thể đạt được;

Đối với các loại xe khác, đo tại vận tốc ban đầu 30 km/h với sai số + 5 km/h cho đến khi xe không thể duy trì ở vận tốc này thì đo ở vận tốc lớn nhất của xe có thể đạt được.

Phép đo kết thúc khi xe chạy đạt được quãng đường 60 km hoặc đến khi xe có cảnh báo mức năng lượng thấp quy định tại mục 2.18.2.12.

Quãng đường hoạt động liên tục của xe có thể thử trên đường hoặc trên băng thử, khi thử trên đường cho phép giảm tốc độ để đổi hướng chuyển động; khi thử trên băng thử phải đảm bảo chỉnh đặt lực cản của băng thử theo TCVN 10470 (ISO 11486) đối với mô tô và theo tiêu chuẩn ISO 28981 đối với xe gắn máy.

2.18.2.4. Xe phải hoạt động bình thường sau khi thử nước. Thiết bị thử như minh họa tại Phụ lục C của Quy chuẩn này. Phun nước trực tiếp vào các phần của

QCVN 14:2024/BGTVT

xe mà bên trong đó có chứa các chi tiết dẫn điện của hệ thống điện, áp suất nước được điều chỉnh để tạo ra lưu lượng phun $10 \pm 0,5$ lít/phút. Thời gian thử 5 phút.

2.18.2.5. Điện trở cách điện của khung xe, tay lái, vỏ bảo vệ REESS và vỏ của động cơ không được nhỏ hơn $2M\Omega$.

2.18.2.6. Bộ điều khiển điện của xe phải có chức năng bảo vệ hệ thống điện khi quá tải dòng điện.

2.18.2.7. Trên bộ điều khiển điện phải thể hiện được nhãn hiệu, số loại, điện áp sử dụng.

2.18.2.8. Việc điều khiển di chuyển xe chỉ có thể thực hiện được khi xe đang ở chế độ sẵn sàng di chuyển (active driving possible mode) và phải có báo hiệu cho người lái biết rằng xe đang ở chế độ này.

2.18.2.9. Xe chuyển từ trạng thái tắt sang chế độ sẵn sàng di chuyển cần phải có ít nhất hai hành động có chủ ý riêng biệt của người lái.

2.18.2.10. Để hủy chế độ sẵn sàng di chuyển chỉ cần một hành động có chủ ý của người lái.

2.18.2.11. Phải có báo hiệu trạng thái mức năng lượng điện của REESS. Trạng thái mức năng lượng thấp của REESS phải được chỉ báo cho người lái bằng tín hiệu hình ảnh hoặc âm thanh để người lái có thể nhận biết.

2.18.2.12. Động cơ của xe phải đảm bảo không thể được kích hoạt để di chuyển khi đang nạp điện (ngoại trừ xe sử dụng cáp nạp ngăn cản việc người lái có thể ngồi lên xe và điều khiển xe di chuyển).

2.18.2.13. Hệ thống điện của xe phải có chức năng ngắt nguồn điện khi xảy ra ngắn mạch.

2.18.2.14. Đầu kết nối nạp điện trên xe phải thỏa mãn cấp bảo vệ IPXXB theo TCVN 4255.

2.18.2.15. Các lớp ngăn, lớp vỏ bằng vật liệu dẫn điện bao kín các chi tiết dẫn điện bên trong phải được kết nối với khung của xe bằng dây dẫn điện hoặc hàn vào khung hoặc kết nối với khung bằng bu lông.

2.19. Yêu cầu về bảo vệ môi trường

2.19.1. Khí thải của xe phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 77:2024/BGTVT về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2024/BGTVT đối với các loại xe khác. Mức khí thải cao hơn sẽ thực hiện

QCVN 14:2024/BGTVT

theo quy định về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp của Thủ tướng Chính phủ.

2.19.2. Đối với xe có lắp động cơ cháy cưỡng bức khi động cơ ở chế độ không tải, khí thải của xe phải thỏa mãn yêu cầu sau:

Cacbonmonoxit CO (% thể tích): $\leq 4,5$;

Hydrocarbon HC (ppm thể tích): ≤ 1200 đối với động cơ 4 kỳ; ≤ 7800 đối với động cơ 2 kỳ.

2.19.3. Mức ồn tối đa cho phép của xe khi đỗ được thử theo TCVN 7881 đối với xe mô tô hoặc TCVN 7882 đối với xe gắn máy như yêu cầu trong Bảng 5.

Bảng 5: Giá trị mức ồn tối đa cho phép

Phương tiện giao thông đường bộ	Mức ồn tối đa cho phép, dB(A)
Xe đến 125 cm ³	95
Xe trên 125 cm ³	99

2.20. Yêu cầu riêng đối với xe cho người khuyết tật

2.20.1. Xe cho người khuyết tật phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại các điểm từ 2.1. đến 2.19. và các điểm từ 2.20.2. đến 2.20.10. của Quy chuẩn này.

2.20.2. Nếu động cơ của xe là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc không lớn hơn 125 cm³. Nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW.

2.20.3. Các bánh xe trên cùng một trục phải đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe.

2.20.4. Các kích thước dưới đây phải phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất và thỏa mãn yêu cầu sau (xem Phụ lục A của Quy chuẩn này):

Chiều dài: 2,5 m;

Chiều rộng: 1,2 m;

Chiều cao: 1,4 m.

2.20.5. Khả năng leo dốc lớn nhất của xe không nhỏ hơn 12%.

2.20.6. Xe phải có ký hiệu xe cho người khuyết tật ở vị trí thích hợp để có thể nhận biết dễ dàng, ký hiệu được quy định tại Phụ lục D của Quy chuẩn này.

2.20.7. Cơ cấu điều khiển hoạt động của xe, cơ cấu điều khiển hệ thống phanh phải phù hợp với khả năng điều khiển của người khuyết tật điều khiển xe đó.

QCVN 14:2024/BGTVT**2.20.8. Hiệu quả phanh khi thử trên đường:**

2.20.8.1. Xe được thử ở trạng thái không tải.

2.20.8.2. Đối với xe lắp động cơ nhiệt có dung tích động cơ nhỏ hơn 50 cm³ hoặc có vận tốc lớn nhất dưới 50 km/h, quãng đường phanh không được lớn hơn 4 m khi thử phanh ở vận tốc 20 km/h, trường hợp vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h thì thử phanh ở vận tốc lớn nhất.

2.20.8.3. Đối với xe lắp động cơ nhiệt có dung tích động cơ từ 50 cm³ trở lên hoặc có vận tốc lớn nhất từ 50 km/h trở lên, quãng đường phanh không được lớn hơn 7,5 m khi thử phanh ở vận tốc 30 km/h, trường hợp vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 30 km/h thì thử phanh ở vận tốc lớn nhất.

2.20.8.4. Đối xe dẫn động là động cơ điện thì quãng đường phanh không được lớn hơn 4m khi thử phanh ở vận tốc 20 km/h, trường hợp vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h thì thử phanh ở vận tốc lớn nhất.

2.20.8.5. Hệ thống phanh đỗ của xe phải có khả năng giữ xe ở trạng thái xe đầy tải trên dốc lên hoặc dốc xuống có độ dốc tối thiểu 12%.

2.20.9. Chỗ ngồi, giá để hành lý.

2.20.9.1. Xe có thể bố trí thêm chỗ ngồi cho một người đi cùng.

2.20.9.2. Giá để hành lý nếu có phải được lắp đặt chắc chắn. Khối lượng hành lý cho phép chở không quá 20 kg (không bao gồm khối lượng nặng, xe lăn).

2.20.9.3. Xe có thể bố trí cơ cấu giữ nặng, xe lăn loại gập được. Cơ cấu này phải cố định được nặng, xe lăn một cách chắc chắn.

2.20.9.4. Xe không được có thùng, khoang chở khách hoặc hàng hóa.

2.20.10. Dung lượng REESS đối với xe sử dụng động cơ điện phải bảo đảm cho xe chạy được một quãng đường liên tục không nhỏ hơn 40 km.

PHẦN II**MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY****2.21. Yêu cầu chung:**

2.21.1. Việc xác định mức tiêu thụ nhiên liệu của xe bằng phương pháp tính toán bằng phương pháp cân bằng các bon, sử dụng kết quả phát thải CO₂ đo được và phát thải các bon khác (CO và HC) quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định tại mục 2.22.1 hoặc theo phương pháp đo trực tiếp.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.21.2. Đối với loại xe có hệ thống tự động khởi động và tắt động cơ (Start/Stop system) mà động cơ điện khởi động chỉ được kết nối với động cơ đốt trong nhằm mục đích khởi động quá trình đốt cháy (như đối với các loại xe thông thường) nhưng không có sự kết nối (trực tiếp hoặc gián tiếp) giữa động cơ điện khởi động động cơ với hệ thống truyền động để truyền năng lượng cơ học tới hệ thống chuyển động của xe thì việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận mức tiêu thụ năng lượng được thực hiện như đối với xe chỉ được dẫn động bằng động cơ đốt trong.

2.21.3. Đối với xe hybrid điện và xe thuần điện có thể áp dụng các phương pháp thử theo quy định Ủy ban Châu Âu (EC)/Ủy ban Kinh tế Châu Âu của Liên Hợp quốc (ECE), Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) hoặc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) thay cho các phương pháp thử nêu tại mục 2.22.1.2, 2.22.1.3, 2.22.1.4.

2.21.4. Đơn vị đo và cách làm tròn kết quả đo mức tiêu thụ năng lượng.

2.21.4.1. Đơn vị đo mức tiêu thụ nhiên liệu là: lít (l)/100 kilômét (km) đối với nhiên liệu là xăng, LPG, ethanol (E85) và điêzen; mét khối (m³)/100 kilômét (km) đối với nhiên liệu là khí tự nhiên NG/biomethane và H₂NG; kilôgam (kg)/100 kilômét (km) đối với nhiên liệu hydro. Kết quả đo phải được làm tròn tới số thập phân thứ hai.

2.21.4.2. Đơn vị đo mức tiêu thụ điện năng là oát giờ (Wh)/kilômét (km). Kết quả đo phải được làm tròn tới số thập phân thứ hai.

2.22. Yêu cầu về phương pháp đo tiêu thụ năng lượng và xác định mức tiêu thụ năng lượng mô tô, xe gắn máy:

2.22.1. Phương pháp thử:

2.22.1.1. Đối với xe mô tô, xe gắn máy chỉ được dẫn động bằng động cơ đốt trong:

2.22.1.1.1. Xe mô tô hai bánh thực hiện theo chu trình của phép thử khí thải Loại I được quy định trong QCVN 77:2024/BGTVT.

2.22.1.1.2. Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy thực hiện theo chu trình của phép thử khí thải Loại I được quy định trong QCVN 04:2024/BGTVT.

2.22.1.1.3. Giá trị mức tiêu thụ nhiên liệu được thử theo 2.22.1.1.1 và 2.22.1.1.2 được tính toán quy định như sau:

Công thức tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu như sau:

2.22.1.1.3.1. Đối với xe sử dụng nhiên liệu xăng:

$$FC = (0,1155/D) \times (0,866 \times HC + 0,429 \times CO + 0,273 \times CO_2);$$

QCVN 14:2024/BGTVT

2.22.1.1.3.2. Đối với xe sử dụng nhiên liệu diesel:

$$FC = (0,1160/D) \times (0,862 \times HC + 0,429 \times CO + 0,273 \times CO_2);$$

2.22.1.1.3.3. Đối với xe sử dụng nhiên liệu LPG:

$$FC = (0,1212/0,538) \times (0,825 \times HC + 0,429 \times CO + 0,273 \times CO_2);$$

2.22.1.1.3.4. Đối với xe sử dụng nhiên liệu NG:

$$FC = (0,1336/0,654) \times (0,749 \times HC + 0,429 \times CO + 0,273 \times CO_2);$$

Trong đó:

FC: mức tiêu thụ nhiên liệu đo được từ phép thử Loại I, đơn vị là l/100km đối với nhiên liệu: xăng, diesel, LPG; là m³/100km đối với nhiên liệu NG;

HC: lượng hydro carbon đo được, đơn vị là g/km;

CO: lượng carbon monoxide đo được, đơn vị là g/km;

CO₂: lượng carbon dioxide đo được, đơn vị là g/km;

D: khối lượng riêng của nhiên liệu thử nghiệm, đơn vị là kg/l.

2.22.1.2. Đối với xe hybrid điện:

Việc đo tiêu thụ nhiên liệu, tiêu thụ điện năng được thực hiện theo phương pháp và chu trình thử nêu tại Phụ lục G.3 TCVN 13062:2020. Giá trị quãng đường sử dụng điện năng sử dụng trong tính toán kết quả mức tiêu thụ nhiên liệu, tiêu thụ điện năng được lấy theo tài liệu do nhà sản xuất cung cấp hoặc được đo theo quy trình nêu tại Phụ lục G.6 TCVN 13062:2020.

Giá trị mức tiêu thụ nhiên liệu được tính toán theo hướng dẫn tại điểm G.1-1.4.3 Phụ lục G1 TCVN 13062:2020 bằng phương pháp cân bằng các bon sử dụng kết quả phát thải CO₂ đo được và phát thải các bon liên quan khác (CO và HC).

2.22.1.3. Đối với xe mô tô thuần điện:

Việc đo tiêu thụ điện năng được thực hiện theo một trong hai phương pháp sau: phương pháp nêu tại Điều 7 TCVN 12776-1:2020 và chu trình thử nêu tại Phụ lục B TCVN 12776-1:2020 hoặc phương pháp nêu tại Phụ lục G.2 TCVN 13062:2020.

2.22.1.4. Đối với xe gắn máy thuần điện

Việc đo tiêu thụ điện năng được thực hiện theo phương pháp nêu tại Điều 7 TCVN 12776-1:2020 và chu trình thử nêu tại Phụ lục A TCVN 12776-1:2020. Hoặc Phụ lục G.2 của TCVN 13062:2020 với chu trình thử tương ứng cho xe được phân loại theo mục D.4.3.1 của Phụ lục D.

QCVN 14:2024/BGTVT**2.22.2. Nhiên liệu thử nghiệm:**

2.22.2.1. Đối với xe mô tô hai bánh quy định tại mục 3.3 Điều 3 QCVN 77:2024/BGTVT.

2.22.2.2. Đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy quy định tại mục 3.4 Điều 3 QCVN 04:2024/BGTVT.

2.22.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm phải lập báo cáo thử nghiệm khí thải có nội dung ít nhất bao gồm các điều quy định trong Phụ lục G.

2.22.4. Xử lý kết quả thử nghiệm:

2.22.4.1. Đối với trường hợp xe chỉ dẫn động bằng động cơ đốt trong hoặc xe hybrid điện, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, điện năng sử dụng phương pháp thử được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải:

2.22.4.1.1. Giá trị đo mức tiêu thụ nhiên liệu, điện năng của xe chỉ được công nhận khi kết quả đo khối lượng của từng chất khí thải phải nhỏ hơn mức giới hạn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải tương ứng;

Số lần thử xác định mức tiêu thụ nhiên liệu, điện năng bằng số lần thử khí thải được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải tương ứng.

2.22.4.1.2. Giá trị đo mức tiêu thụ nhiên liệu, điện năng là giá trị trung bình của các lần thử.

2.22.4.1.3. Mức tiêu thụ nhiên liệu, điện năng do cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký được công nhận là giá trị phê duyệt kiểu nếu giá trị đo của cơ sở thử nghiệm không lớn hơn giá trị đăng ký quá +4 % (dương). Giá trị đo có thể nhỏ hơn giá trị đăng ký tùy ý.

2.22.4.1.4. Nếu giá trị đo của cơ sở thử nghiệm lớn hơn giá trị cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký quá +4 % (dương) thì cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có thể đăng ký lại phù hợp với yêu cầu tại mục 2.22.4.3 hoặc lấy theo giá trị đo của cơ sở thử nghiệm.

2.22.4.2. Đối với trường hợp xe thuần điện:

2.22.4.2.1. Mức tiêu thụ điện năng do cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký được công nhận là giá trị phê duyệt kiểu nếu giá trị đo của cơ sở thử nghiệm không lớn hơn giá trị đăng ký của nhà sản xuất quá +4 % (dương). Giá trị đo có thể nhỏ hơn giá trị đăng ký tùy ý.

QCVN 14:2024/BGTVT

2.22.4.2.2. Nếu giá trị đo của cơ sở thử nghiệm lớn hơn giá trị cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký quá +4 % (dương) thì cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu được áp dụng một trong các trường hợp sau:

2.22.4.2.2.1. Lấy giá trị đo của cơ sở thử nghiệm là giá trị phê duyệt kiểu;

2.22.4.2.2.2. Đăng ký lại phù hợp với yêu cầu tại mục 2.22.4.3;

2.22.4.2.2.3. Tiến hành một phép thử nữa trên cùng xe thử. Nếu giá trị trung bình cộng của hai kết quả thử này không lớn hơn giá trị cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký quá +4 % (dương) thì giá trị đăng ký của cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu được lấy làm giá trị phê duyệt kiểu. Ngược lại, cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký lại phù hợp với yêu cầu tại mục 2.22.4.3 hoặc lấy giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thử đo được của cơ sở thử nghiệm là giá trị phê duyệt kiểu hoặc tiến hành một phép thử cuối cùng nữa trên cùng một xe thử và giá trị trung bình cộng của ba kết quả thử này sẽ được lấy làm giá trị phê duyệt kiểu.

2.22.4.3. Cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có thể đăng ký lại mức tiêu thụ nhiên liệu, tiêu thụ điện năng, tài liệu đăng ký lại phải đáp ứng các tiêu chí sau:

2.22.4.3.1. Phù hợp với quy định tại mục 3.3.2.1.2 Điều 3 Quy chuẩn này;

2.22.4.3.2. Giá trị đăng ký lại phải thỏa mãn: giá trị đo của cơ sở thử nghiệm không lớn hơn giá trị đăng ký của nhà sản xuất quá +4 % (dương).

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận

Xe nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.

3.2. Phép thử

3.2.1. Việc thử nghiệm xác định hiệu quả phanh chính khi thử trên đường hoặc trên thiết bị thử phanh được áp dụng khi kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm mẫu. Xác định hiệu quả phanh chính trên thiết bị thử phanh được áp dụng khi kiểm tra xuất xưởng các sản phẩm sản xuất hàng loạt.

3.2.2. Việc xác định nồng độ khí thải của xe quy định tại mục 2.19.2 được áp dụng khi kiểm tra xuất xưởng các sản phẩm sản xuất hàng loạt.

QCVN 14:2024/BGTVT

3.2.3. Việc xác định tốc độ của xe khi lùi quy định tại mục 2.4.6 được thực hiện trên thiết bị kiểm tra.

3.3. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử**3.3.1. Đối với thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy****3.3.1.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật****3.3.1.1.1. Đối với xe sản xuất lắp ráp:**

3.3.1.1.1.1. Bản thông tin xe sản xuất, lắp ráp (và các bản vẽ có liên quan) theo mẫu quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp;

3.3.1.1.1.2. Bản thống kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước và nhập khẩu dùng để sản xuất, lắp ráp xe theo mẫu quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp.

3.3.1.1.2. Đối với xe nhập khẩu:

3.3.1.1.2.1. Bản thông tin xe nhập khẩu theo mẫu quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;

3.3.1.1.2.2. Tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật xe của nhà sản xuất đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu.

3.3.1.2. Yêu cầu về mẫu thử

Cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp mẫu thử được lắp đặt đầy đủ các phụ tùng và các phụ kiện kèm theo.

3.3.2. Đối với thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng của xe mô tô, xe gắn máy**3.3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật****3.3.2.1.1. Bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của xe và động cơ quy định như sau:**

3.3.2.1.1.1. Đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ đốt trong: Theo Phụ lục A QCVN 04:2024/BGTVT;

3.3.2.1.1.2. Đối với xe mô tô hai bánh được dẫn động bằng động cơ đốt trong: theo Phụ lục A QCVN 77:2024/BGTVT;

QCVN 14:2024/BGTVT

3.3.2.1.1.3. Đối với xe mô tô, xe gắn máy thuần điện và hybrid điện: theo Phụ lục F ban hành cùng Quy chuẩn này.

3.3.2.1.2. Bản đăng ký mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe theo mẫu quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu.

3.3.2.2. Mẫu thử

Xe cần được chạy rà để đưa về điều kiện kỹ thuật tốt trước khi thử.

3.4. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2. Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Phụ tùng quy định tại mục 2.4.1, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.8.2.8, 2.11.2, 2.16.2, 2.18.1.8, 2.18.2.1 Quy chuẩn này đã được cấp Giấy chứng nhận thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận để sản xuất, lắp ráp và làm thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

(Xem tiếp Công báo số 123 + 124)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng